

信号处理原理-12

刘华平

清华大学

➤ Z 变换

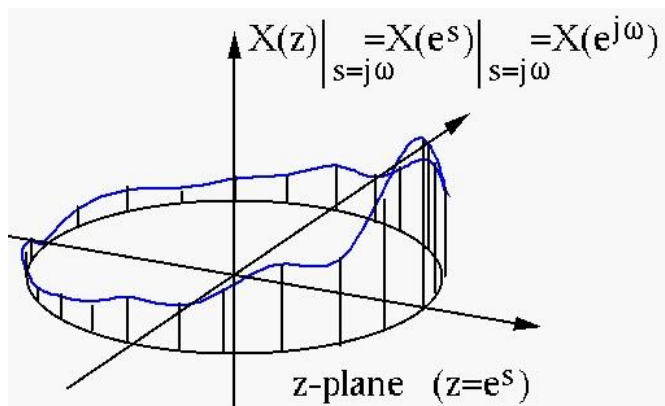
$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn\Omega}$$

$$r = 1 \quad \updownarrow \quad z = re^{j\Omega}$$

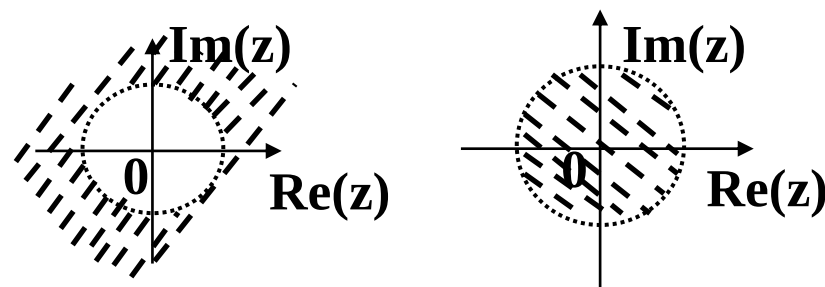
$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

$$Z[x(n-m)] = z^{-m}X(z)$$

$$\begin{aligned} x(n) * y(n) &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)y(n-m) \\ &= X(z)Y(z) \end{aligned}$$



由单位圆拓展到了整个复数平面



收敛域至关重要

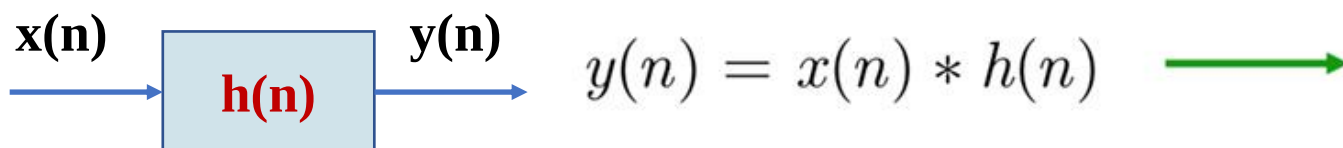
Z变换的应用

Z变换的应用

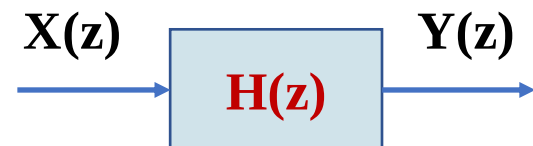
3

➤ 传递函数

离散时间**LTI**系统输入输出满足下列关系



$$Y(z) = X(z) \cdot H(z) \quad \longrightarrow$$



$$H(z) = Y(z) / X(z)$$

H(z)与系统特性有一一对应关系，也可以说是系统特性的一种反映，所以通常称**H(z)**为**LTI**系统的传递函数，也称系统函数。

➤ 传递函数

传递函数 **$H(z)$** 实际上是系统单位冲激响应 **$h(n)$** 的Z变换，可以直接由单位冲激响应求出来

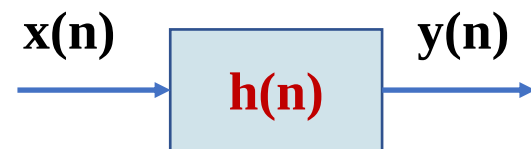
$$H(z) = Z[h(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n}$$

传递函数 **$H(z)$** 与单位冲激响应 **$h(n)$** 是一对**ZT对**

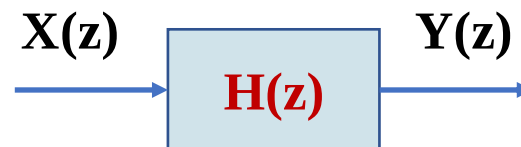
因为 $y(n) = x(n) * h(n)$

所以 $Z[y(n)] = Z[x(n)] \cdot Z[h(n)]$

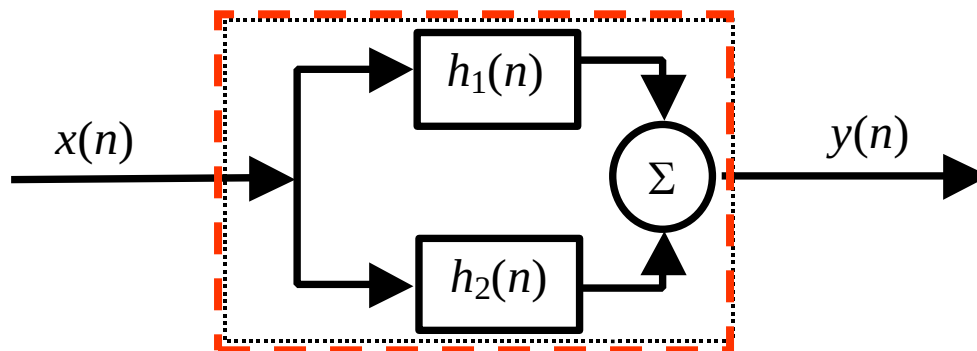
于是 $Z[h(n)] = \frac{Z[y(n)]}{Z[x(n)]} = \frac{Y(z)}{X(z)} = H(z)$



↓ Z变换



➤ 传递函数

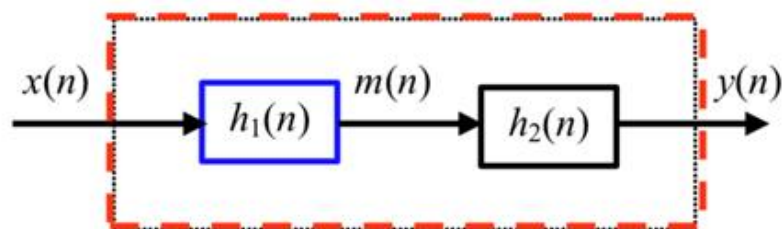


$$h(n) = h_1(n) + h_2(n)$$

$$H(z) = H_1(z) + H_2(z)$$

两个系统并联后新系统的单位冲激响应是并联子系统单位冲激响应的和，传递函数是并联子系统传递函数的和

➤ 传递函数



$$h(n) = h_1(n) * h_2(n)$$

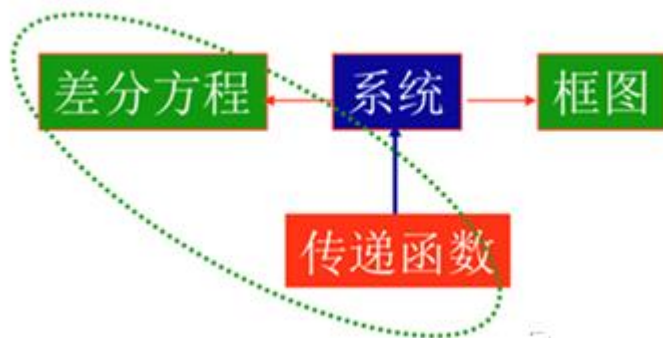
$$H(z) = H_1(z) \cdot H_2(z)$$

两个系统串联后新系统的单位冲激响应是串联子系统单位冲激响应的卷积，传递函数是串联子系统传递函数的乘积

Z变换的应用

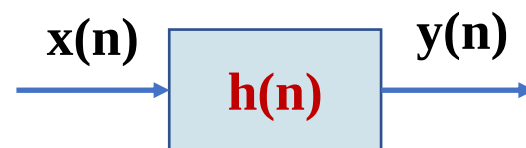
7

➤ 传递函数



差分方程

$$\sum_{k=0}^K b_k y(n-k) = \sum_{r=0}^R a_r x(n-r)$$



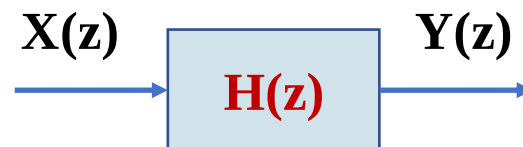
$$\sum_{k=0}^K b_k z^{-k} Y(z) = \sum_{r=0}^R a_r z^{-r} X(z)$$

时域平移性

$$Z[x(n-m)] = z^{-m} X(z)$$

传递函数

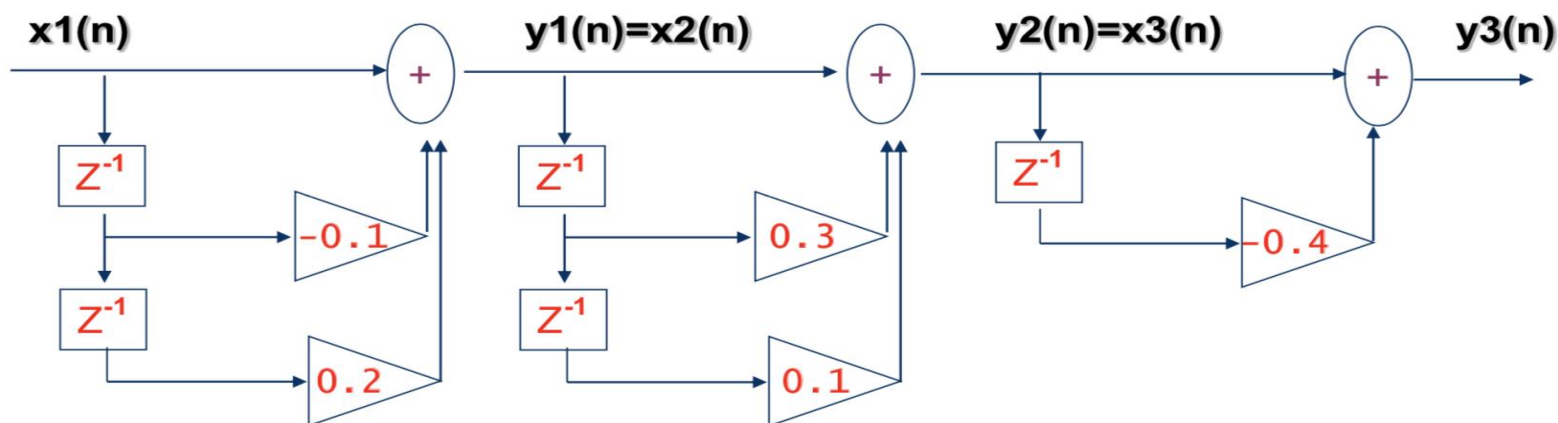
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{r=0}^R a_r z^{-r}}{\sum_{k=0}^K b_k z^{-k}}$$



Z变换的应用

8

➤ 传递函数



$$\begin{aligned} y_1(n) &= x_1(n) - 0.1x_1(n-1) + 0.2x_1(n-2) \\ y_2(n) &= x_2(n) + 0.3x_2(n-1) + 0.1x_2(n-2) \\ y_3(n) &= x_3(n) - 0.4x_3(n-1) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} y_3(n) &= x_1(n) - 0.2x_1(n-1) + 0.19x_1(n-2) \\ &\quad - 0.058x_1(n-3) - 0.008x_1(n-5) \end{aligned}$$

➤ 传递函数

使用ZT方法

$$y_1(n) = x_1(n) - 0.1x_1(n-1) + 0.2x_1(n-2)$$

$$y_2(n) = x_2(n) + 0.3x_2(n-1) + 0.1x_2(n-2)$$

$$y_3(n) = x_3(n) - 0.4x_3(n-1)$$



$$H_1(z) = 1 - 0.1z^{-1} + 0.2z^{-2}$$

$$H_2(z) = 1 + 0.3z^{-1} + 0.1z^{-2}$$

$$H_3(z) = 1 - 0.4z^{-1}$$

$$H(z) = H_1(z)H_2(z)H_3(z)$$

这是三个子系统级联！

$$= 1 - 0.2z^{-1} + 0.19z^{-2} - 0.058z^{-3} - 0.008z^{-5}$$



$$y_3(n) = x_1(n) - 0.2x_1(n-1) + 0.19x_1(n-2) \\ - 0.058x_1(n-3) - 0.008x_1(n-5)$$

【例】已知某滤波器的传递函数如下式，

$$H(z) = \frac{2 - 3z^{-1} + 4z^{-3}}{1 + 0.2z^{-1} - 0.3z^{-2} + 0.5z^{-4}}$$

- (1) 写出相应的差分方程。
- (2) 画出滤波器的信号流程图。

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{r=0}^R a_r z^{-r}}{\sum_{k=0}^K b_k z^{-k}}$$

$$Z[x(n - m)] = z^{-m} X(z)$$

【例】已知某滤波器的传递函数如下式，

$$H(z) = \frac{2 - 3z^{-1} + 4z^{-3}}{1 + 0.2z^{-1} - 0.3z^{-2} + 0.5z^{-4}}$$

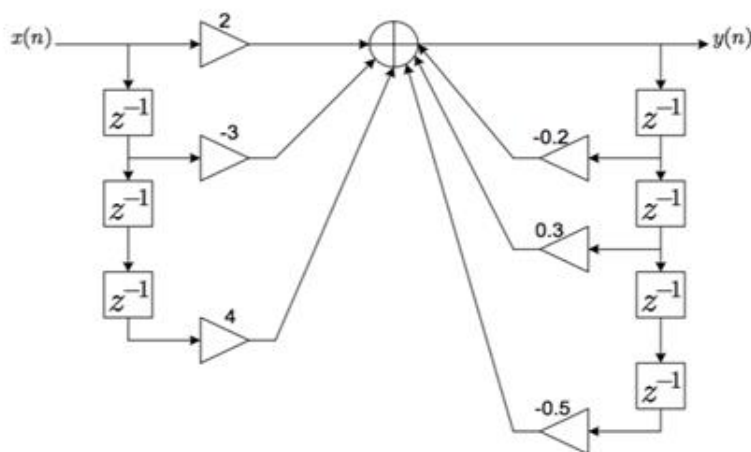
- (1) 写出相应的差分方程。
- (2) 画出滤波器的信号流程图。

解：

- (1) 滤波器的差分方程为

$$y(n) = -0.2y(n-1) + 0.3y(n-2) - 0.5y(n-4) + 2x(n) - 3x(n-1) + 4x(n-3)$$

- (2) 滤波器的信号流程图为：



$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{r=0}^R a_r z^{-r}}{\sum_{k=0}^K b_k z^{-k}}$$

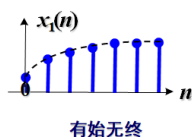
$$Z[x(n - m)] = z^{-m} X(z)$$

➤因果性

离散系统是因果系统的充要条件是：传递函数**ROC**是某个圆外部的区域，包括无穷远点。

- 右边序列 $x(n)$ 在 $n < n_1$ 时为0

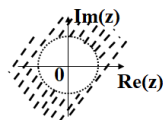
$$X(z) = \sum_{n=n_1}^{\infty} x(n) z^{-n}$$



由根值法, 若有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x(n) z^{-n}|} < 1$ 则 $|z| > \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x(n)|}} = R_{x1}$

- 右边序列的收敛域是半径 R_{x1} 的圆外部分

- 端点只影响无穷远处的收敛情况 $\begin{cases} n_1 \geq 0 & R_{x1} < |z| \leq \infty & z^0, z^{-1}, z^{-2}, \dots \\ n_1 < 0 & R_{x1} < |z| < \infty & z^{-n_1}, z^{-n_1-1}, z^{-n_1-2}, \dots \end{cases}$



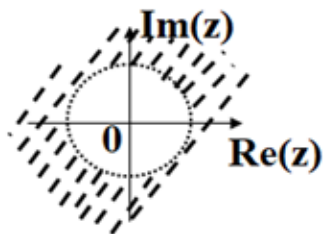
因果系统的单位冲激响应 $h(n)$ 是**因果序列**

$n = 0, 1, 2, \dots$

$h(n)$ 是右边序列的一种（下标无负值）！

一般的右边序列 ZT 的 ROC 是圆外部分，

若下标无负值，则 ROC 还包含无穷远点



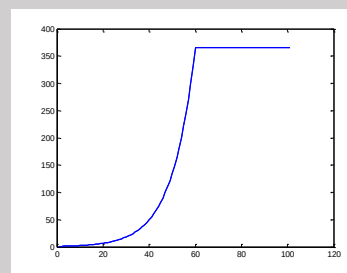
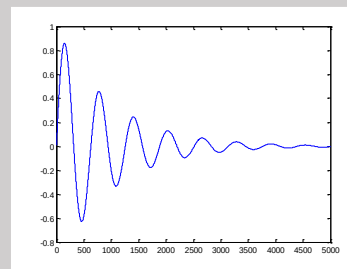
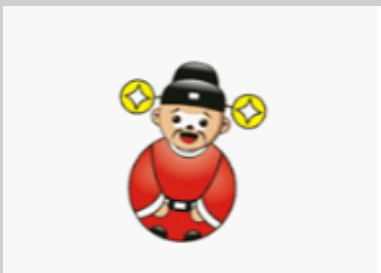
$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) \mathbf{r}^{-n} e^{-jn\Omega}$$

所以，根据**ROC**的情况，就可以知道系统是不是因果的

➤ 稳定性

- 回顾

若系统的**输入有界则输出也是有界的**，则称此系统为稳定系统。
这个性质通常被称为BIBO原则。





凤凰视频
v.ifeng.com

團結緊張嚴肅

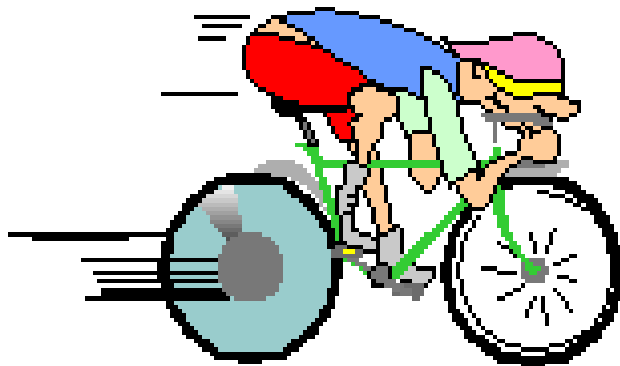
國之大器

➤ 稳定性

大多数情况下，只有发生了故障，
我们才意识到“稳定性”的重要。

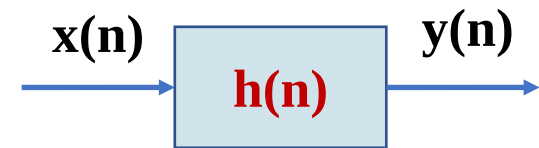


➤ 稳定性



➤ 稳定性

系统是稳定的充要条件是：

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| < \infty$$


证明（充分性） 设 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| = A < \infty$

对于有界输入 $|x(n)| < B < \infty (\forall n)$

$$\begin{aligned} |y(n)| &= |x(n) * h(n)| = \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) x(n-k) \right| \\ &\leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| \cdot |x(n-k)| \leq B \sum_{K=-\infty}^{\infty} |h(k)| = AB < \infty \end{aligned}$$

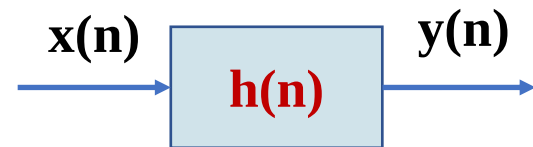
即输出也是有界的，所以系统稳定

➤ 稳定性

系统是稳定的充要条件是：

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| < \infty$$

证明（必要性）



假设系统的单位冲激响应不是绝对可积的, $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| = \infty$

若系统激励为 $x(n) = \begin{cases} 0, & h(-n) = 0 \\ \text{sgn}[h(n)], & h(-n) \neq 0 \end{cases}$

即输入是有界的。 于是 $|x(n)| \leq 1, \forall n$

显然 $y(0) = \underline{(x * h)(0)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) x(-k)$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \text{sgn}[h(k)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| = \infty$$

即输出是无界的。这与系统是稳定的相矛盾。

➤稳定性

用 $H(z)$ 的极点位置来判定系统的稳定性？

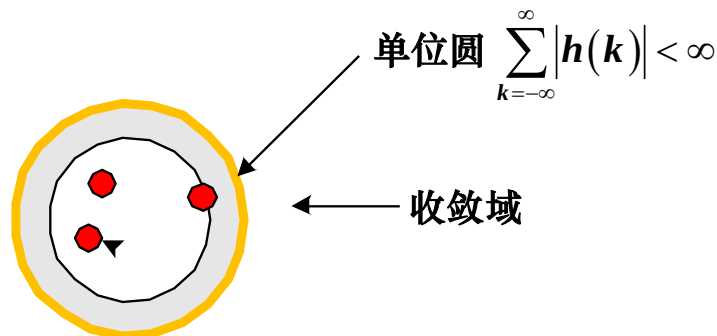
一个系统是不是稳定的，只取决于它的 $H(z)$ 的ROC是否包含单位圆。

根据ZT的ROC与其极点的关系（ROC不含极点），

有下面的结论：

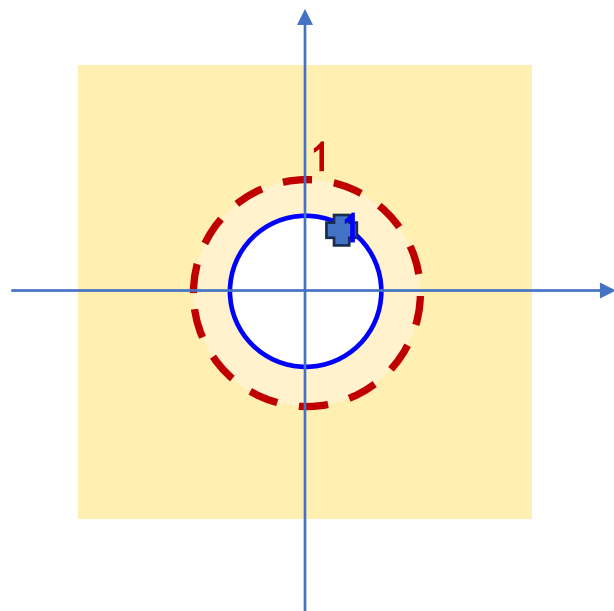
1. 若系统是 **因果系统**，其ROC是某**圆外**部分，所以**全部极点须在单位圆内**，这样ROC才能包含单位圆，系统才稳定。
2. 若系统是**反因果系统**，其ROC是某**圆内**部分，所以**全部极点须在单位圆外**，这样ROC才能包含单位圆，系统才稳定。

z平面

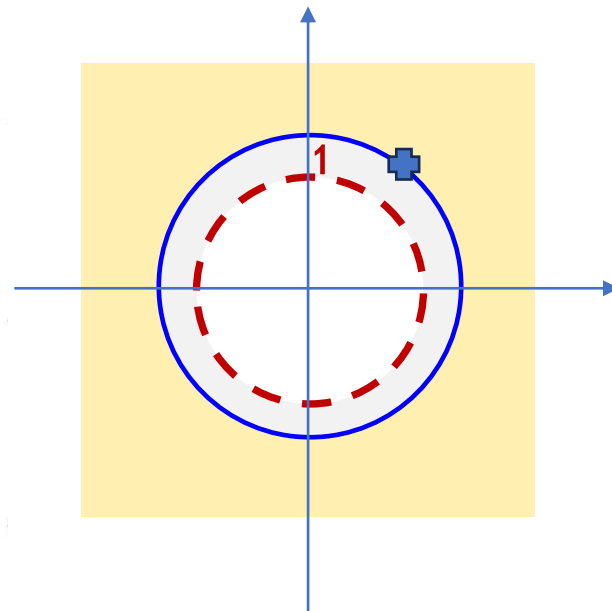
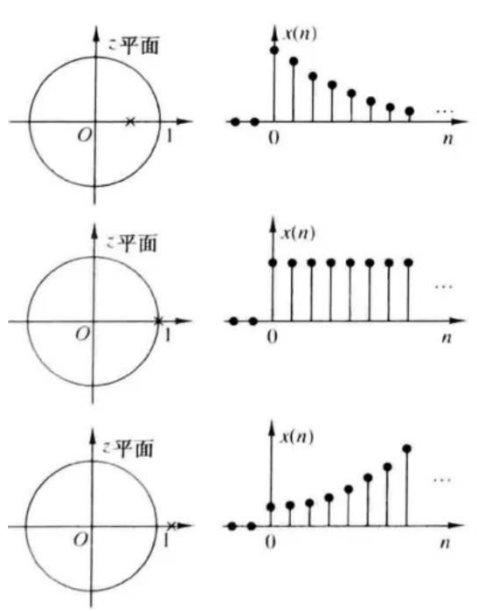


➤ 稳定性

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$$



稳定



不稳定

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) r^{-n} e^{-jn\Omega}$$

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) z^{-n}$$

➤稳定性

一个系统是不是稳定的，只取决于它的 $H(z)$ 的ROC是否包含单位圆。

若系统是 **因果系统**，其ROC是某**圆外**部分，所以**全部极点须在单位圆内**，这样ROC才能包含单位圆，系统才稳定。

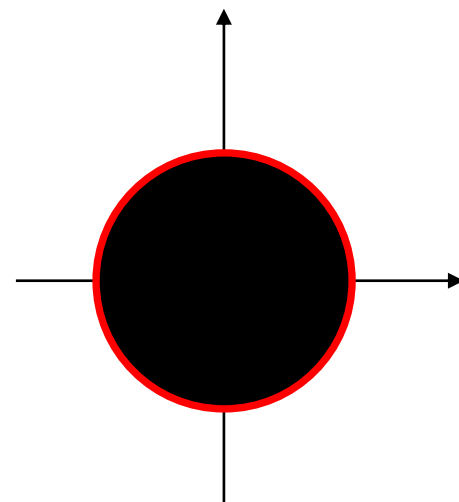


$$a_k = a_{k-1} + a_{k-2}$$

$$A(z) = z^{-1}A(z) + z^{-2}A(z)$$

$$(1 - z^{-1} - z^{-2})A(z) = U(z)$$

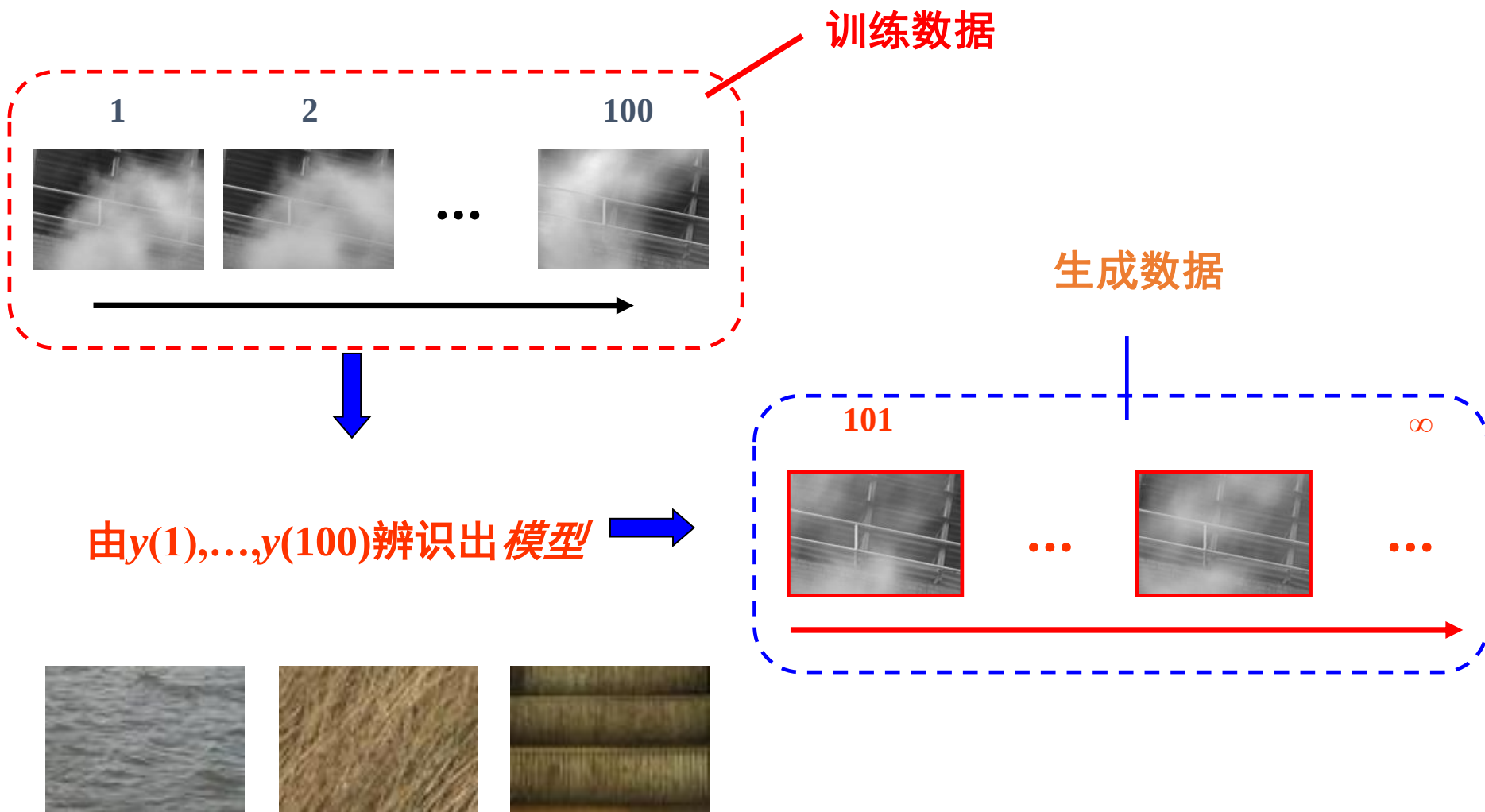
$$z^2 - z - 1 = 0$$



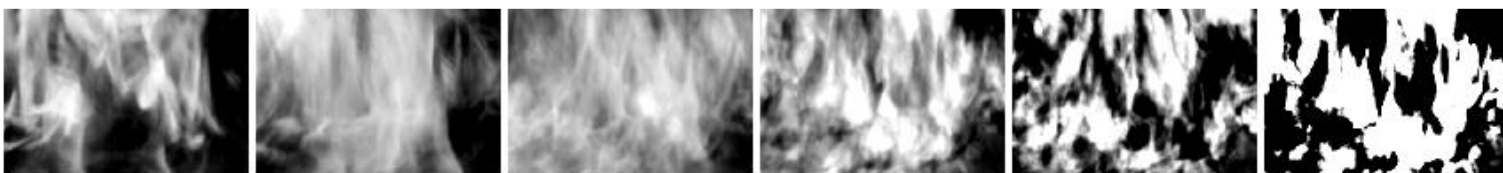
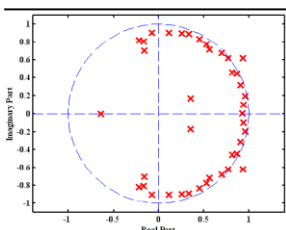
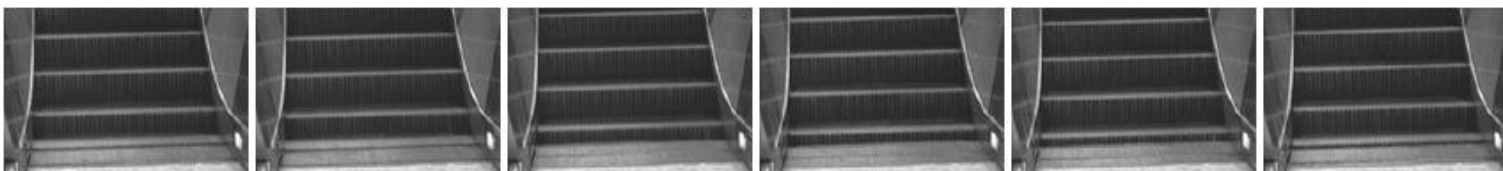
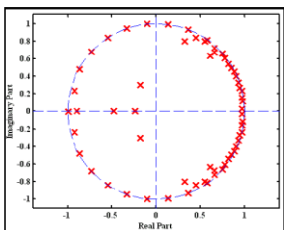
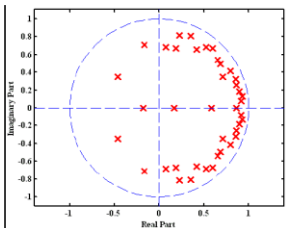
$$z_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

极点

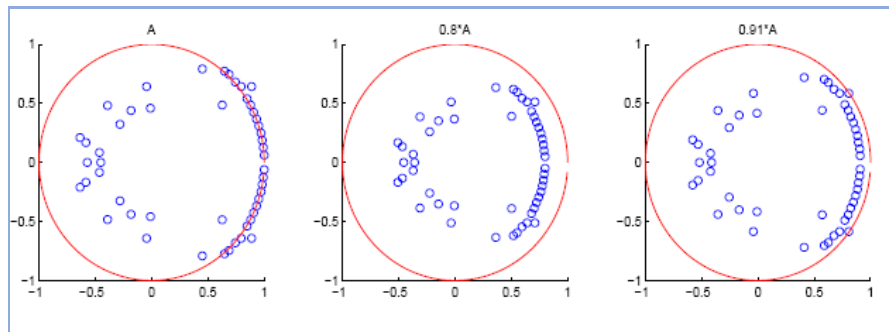
➤ 稳定性



➤ 稳定性



➤ 稳定性



➤ 频率响应的几何作图

H(z)的零极点分布可以求出系统频率响应特性

传递函数

$$H(z) = G \frac{\prod_{r=1}^R (z - z_r)}{\prod_{k=1}^K (z - p_k)}$$

频响特性

➤ 频率响应的几何作图

$$H(z) = G \frac{\prod_{r=1}^R (z - z_r)}{\prod_{k=1}^K (z - p_k)}$$



$$H(\omega) = G \frac{\prod_{r=1}^R (\underline{e^{j\omega}} - \underline{z_r})}{\prod_{k=1}^K (\underline{e^{j\omega}} - \underline{p_k})}$$

$$e^{j\omega} - z_r = A_r e^{j\varphi_r} \quad \text{零点向量差}$$

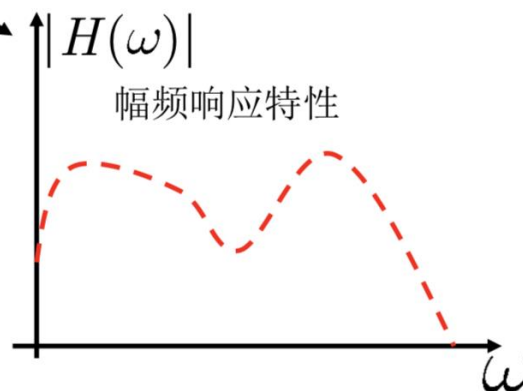
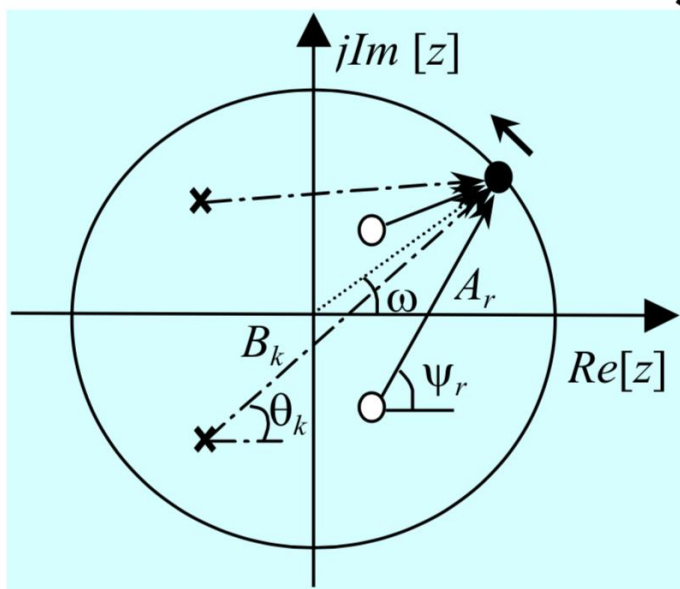
$$e^{j\omega} - p_k = B_k e^{j\theta_k} \quad \text{极点向量差}$$

➤ 频率响应的几何作图

如果单位圆上某个点沿逆时针方向不断转动，转动一周就可以得到系统的频率响应。

$$H(\omega) = G \frac{\prod_{r=1}^R A_r}{\prod_{k=1}^K B_k} \exp \left[j \left(\sum_{r=1}^R \varphi_r - \sum_{k=1}^K \theta_k \right) \right]$$

相频响应特性



➤ 频率响应的几何作图

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = G \frac{\prod_{r=1}^R (z - z_r)}{\prod_{k=1}^K (z - p_k)} \Rightarrow G \frac{\prod_{r=1}^R (e^{j\omega} - z_r)}{\prod_{k=1}^K (e^{j\omega} - p_k)}$$

几何作图法—程序代码（示意）

```
complex HW(double G, complex *zr, int R,  
           complex *pk, int K, double w)  
{  
    complex res(G,0), pt(cos(w),sin(w));  
    for (int r=0; r<R; ++r)  
        res *= (pt - zr[r]);  
    for (int k=0; k<K; ++k)  
        res /= (pt - pk[k]);  
    return res;  
}
```

- 对于具有特定参数的系统，它具有何种处理信号的特性？
 - 即：分析信号在通过系统后，信号的性质会发生什么样的变化？

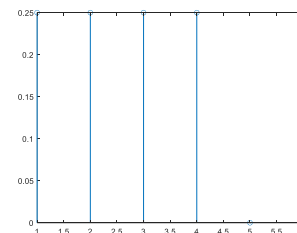
分
析

- 对于给定的传输和处理信号的要求，如何设计实现系统，使系统与其匹配？
 - 即：如何设计和实现系统，使系统满足信号处理的要求，系统应具有怎样的功能和参数？

设
计

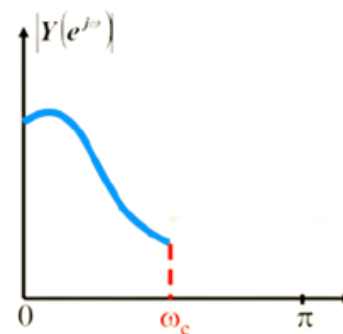
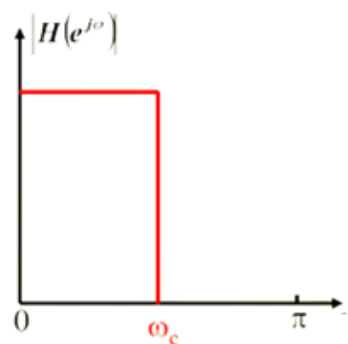
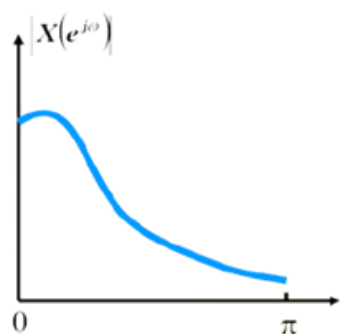
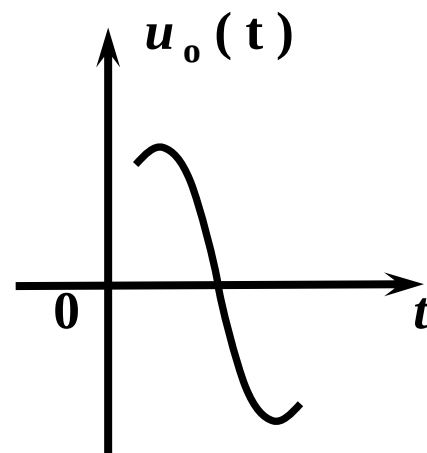
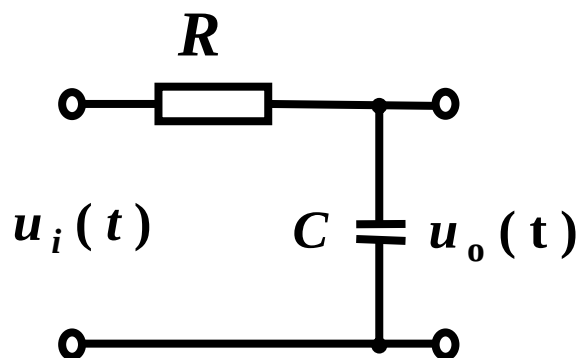
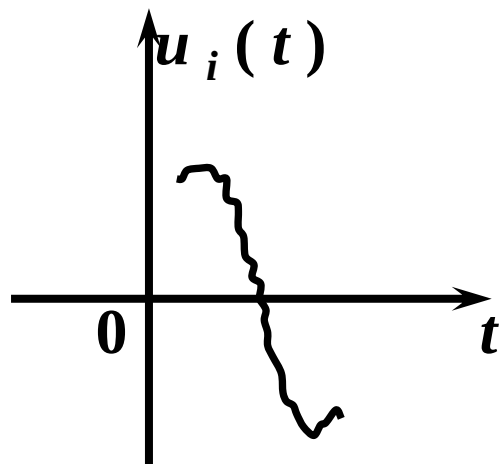
FIR滤波器设计

$$y(n) = \sum_{k=0}^M a(k)x(n - k)$$



系统的脉冲响应在有限个非零采样值后下降到零

➤ 滤波器的作用

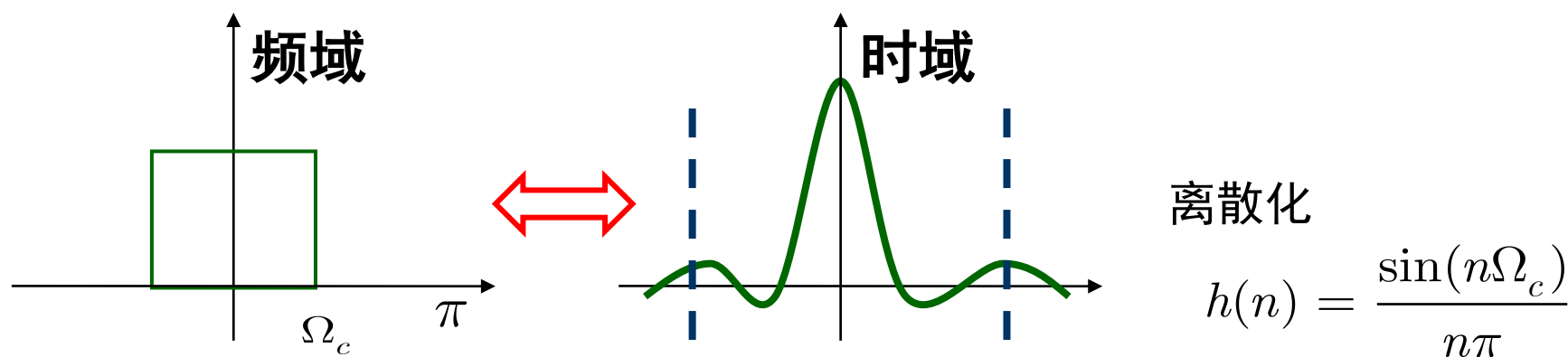


滤波器是以特定方式改变信号的频率特性，从而变换信号的处理**系统**。

► 滤波器的作用

滤波器对输入信号的频率分量进行处理 $X(\Omega) \rightarrow Y(\Omega)$

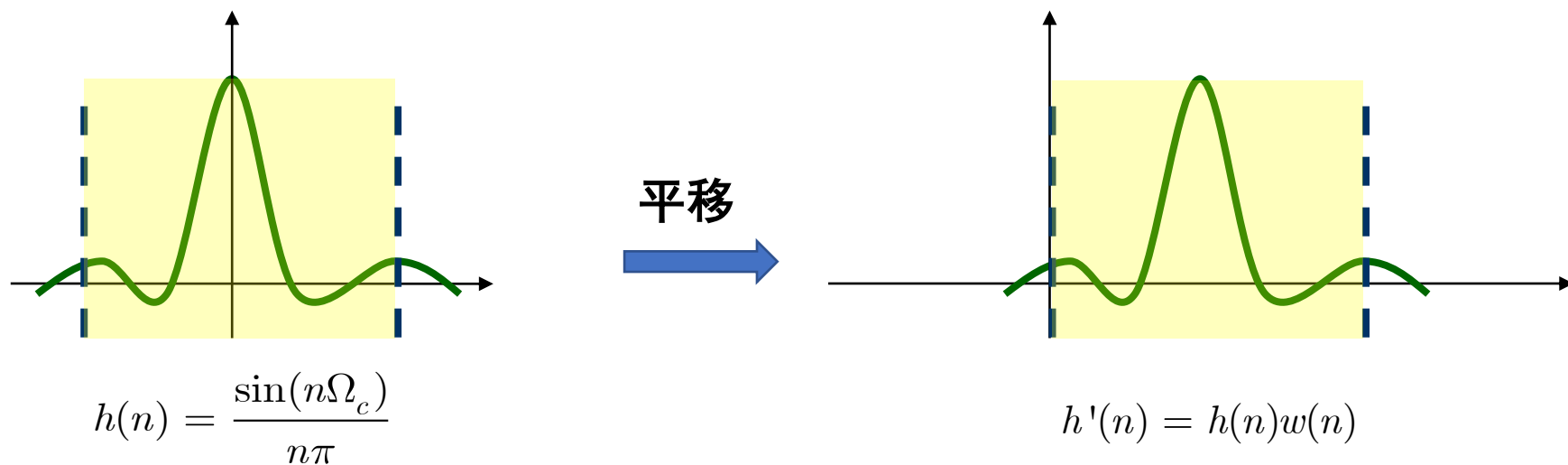
$$Y(\Omega) = X(\Omega) \cdot H(\Omega) \quad y(n) = x(n) * h(n)$$



1. 滤波器的单位冲激响应 $h(n)$ 可以表征系统
2. 理想低通滤波器的 $h(n)$ 无限长，且有负值下标
3. FIR滤波器的单位冲激响应是有限长的因果序列

➤窗函数设计法

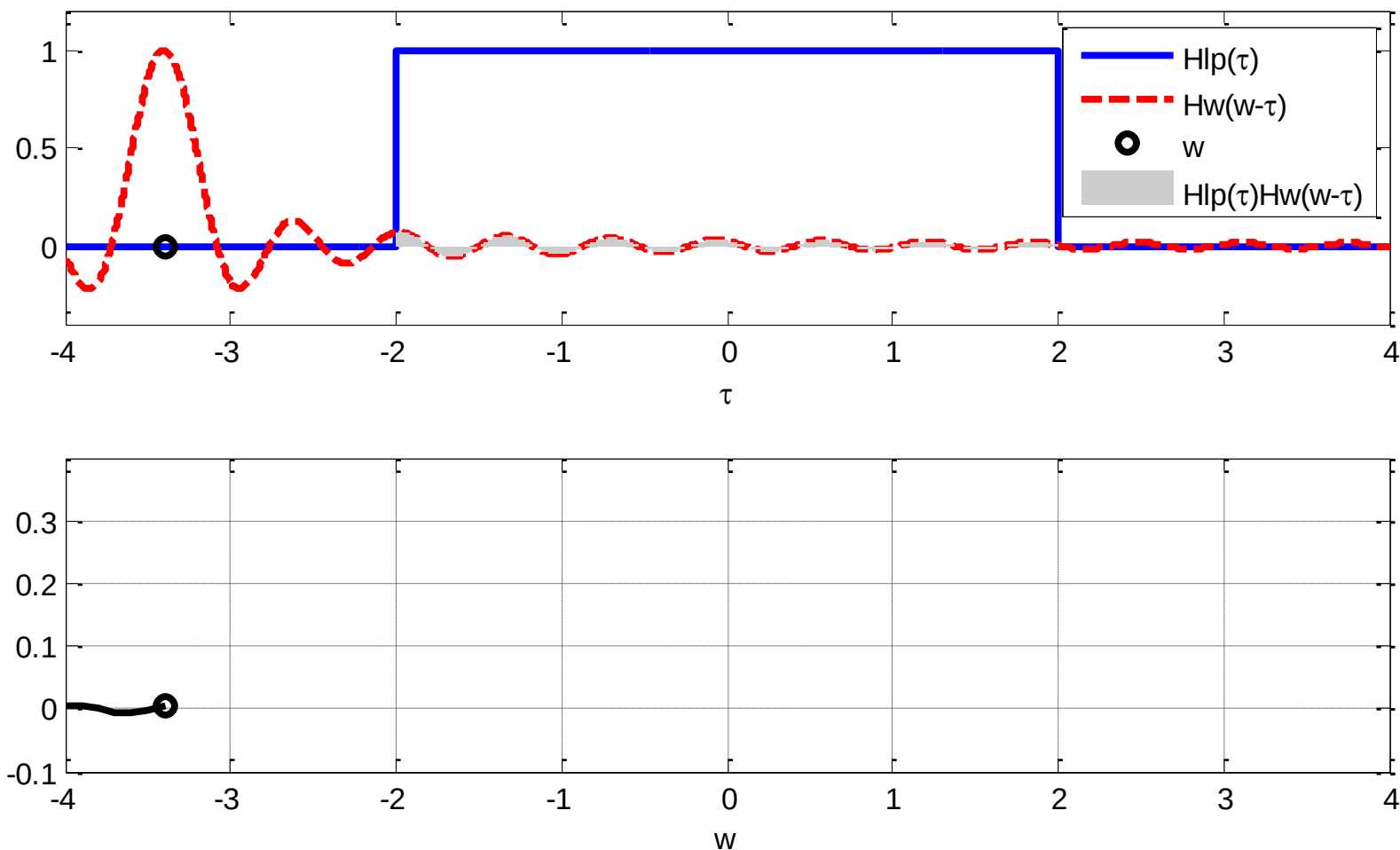
1. 将满足要求的理想低通滤波器的 $h(n)$ **截断**
2. 因为**时域平移只影响相位**，所以可以将截断后的 $h(n)$ **平移**成因果序列（而不影响系统的幅频响应特性）
3. 用所得 $h(n)$ 实现的滤波器即为所需的FIR



时域截断，频域 $H(\omega)$ 与截取窗函数作卷积，滤波器的滤波性能**(滤波器形状)发生改变**。

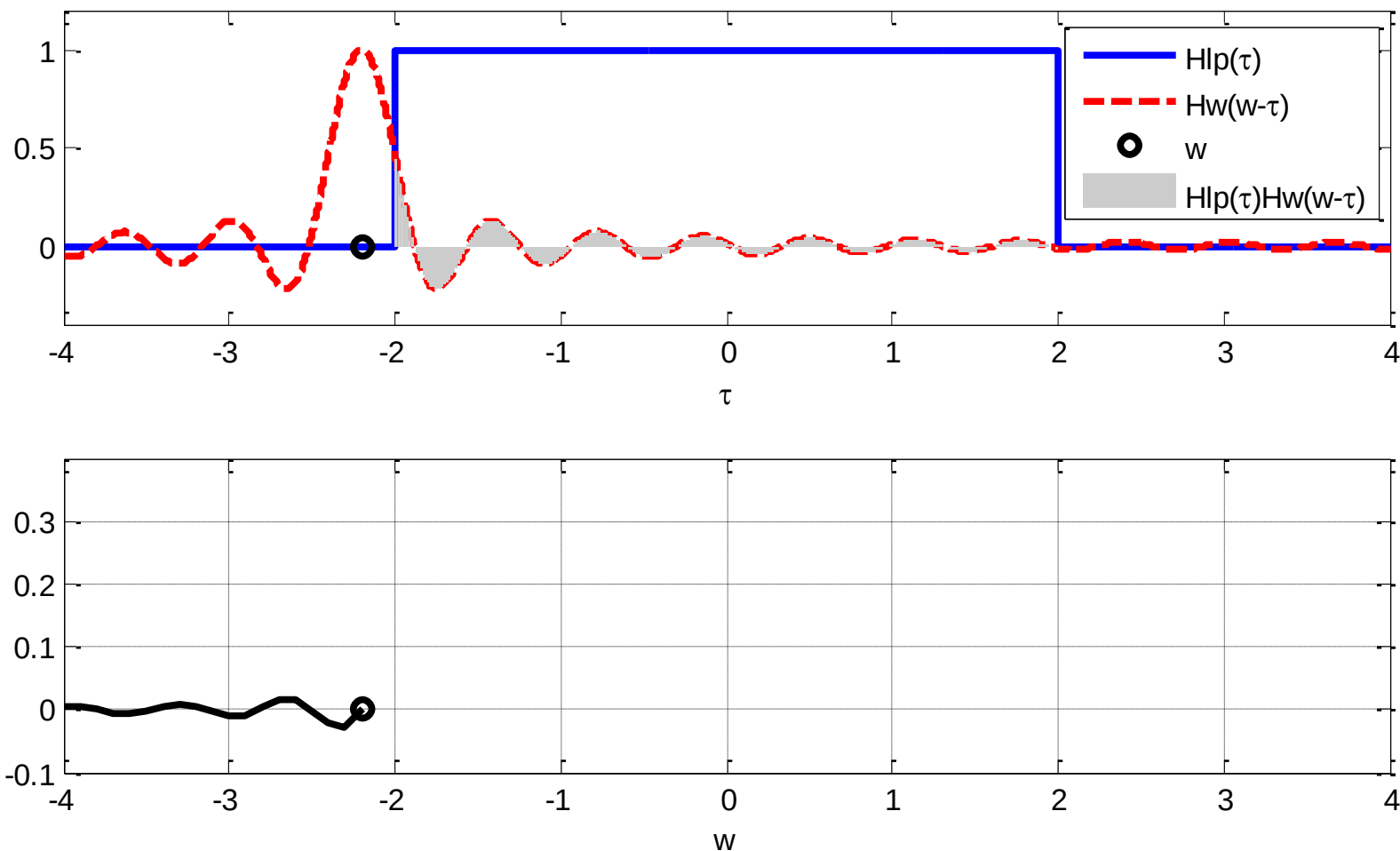
➤窗函数设计法

矩形窗的频谱与理想低通的卷积过程



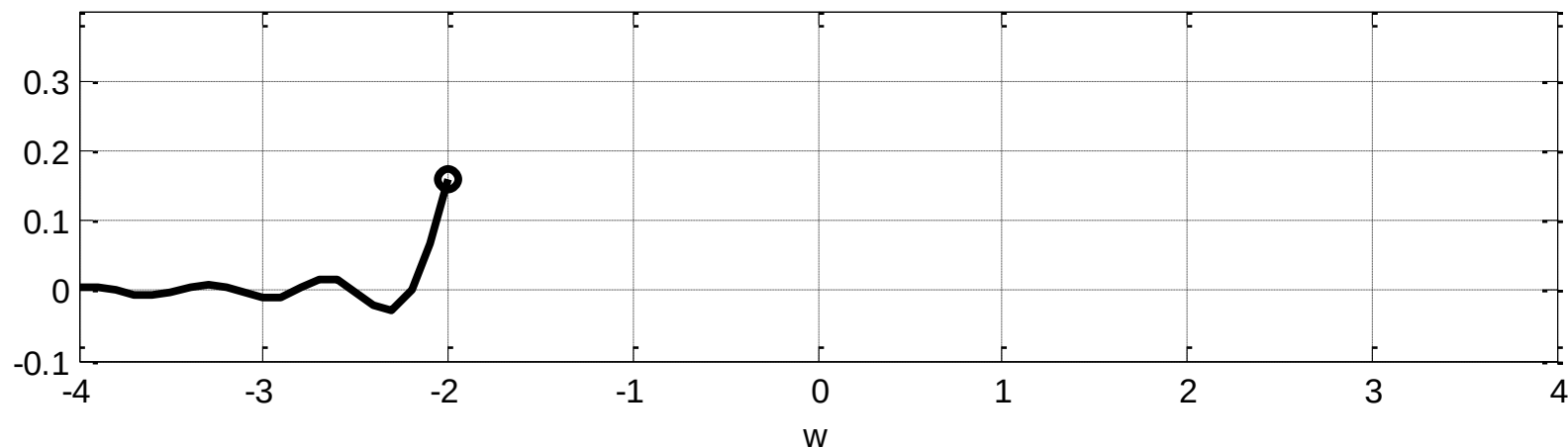
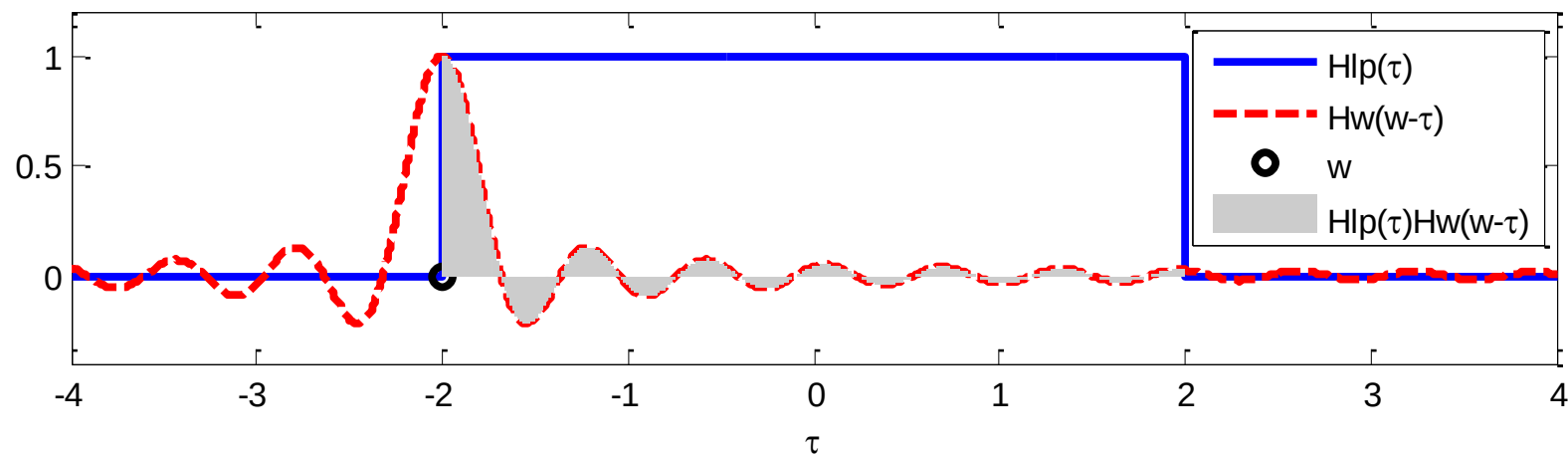
➤窗函数设计法

矩形窗的频谱与理想低通的卷积过程



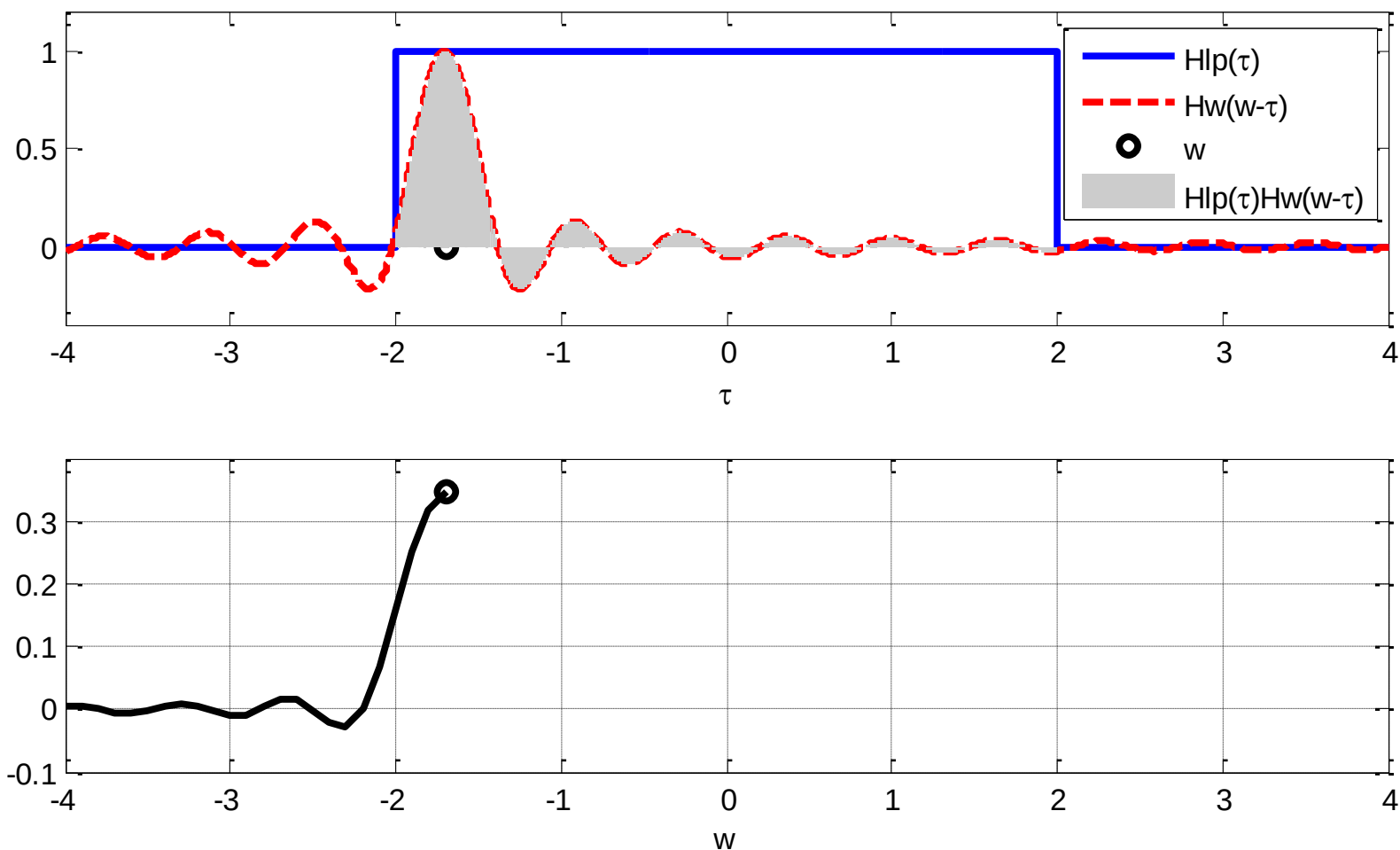
➤窗函数设计法

矩形窗的频谱与理想低通的卷积过程



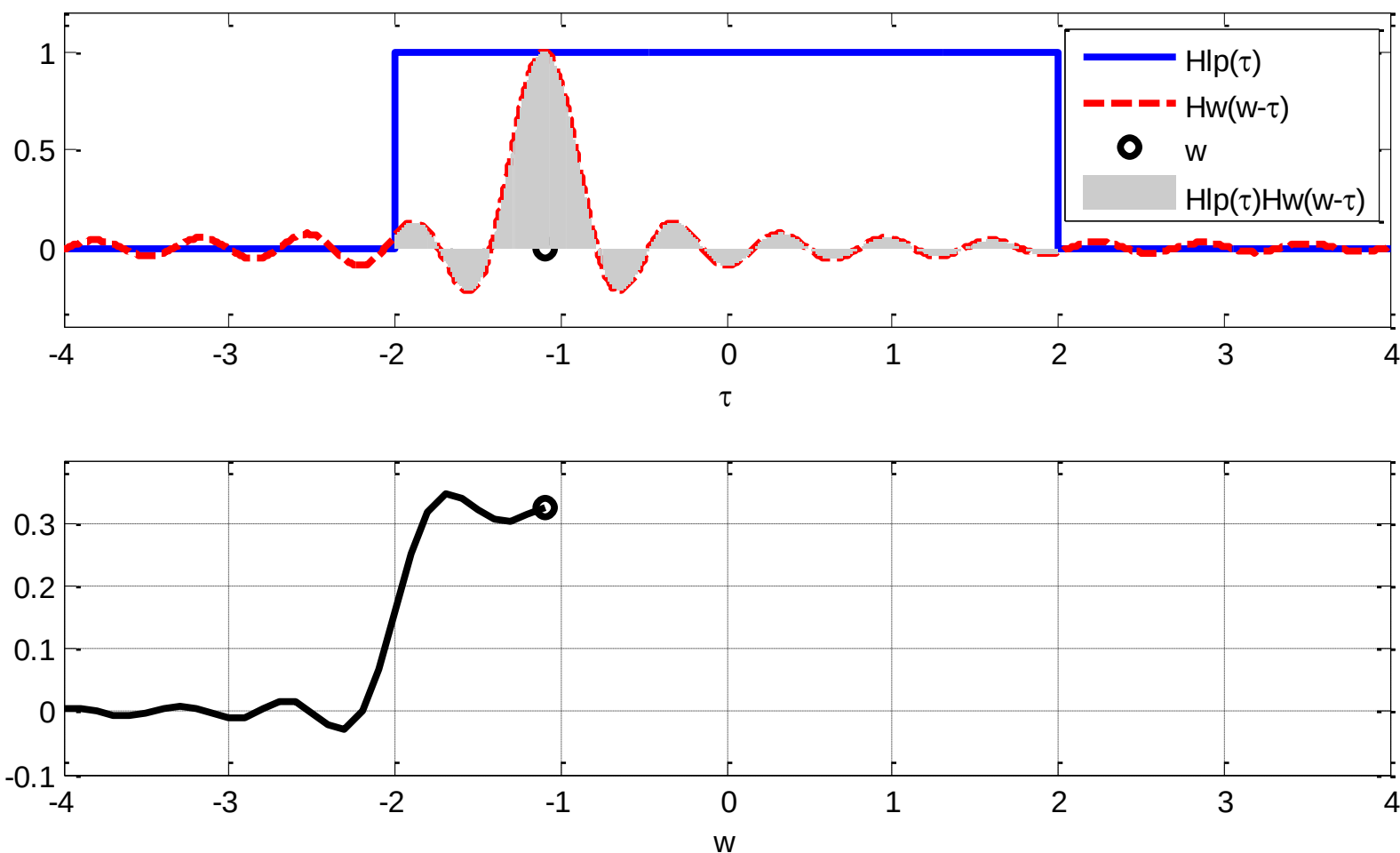
➤窗函数设计法

矩形窗的频谱与理想低通的卷积过程



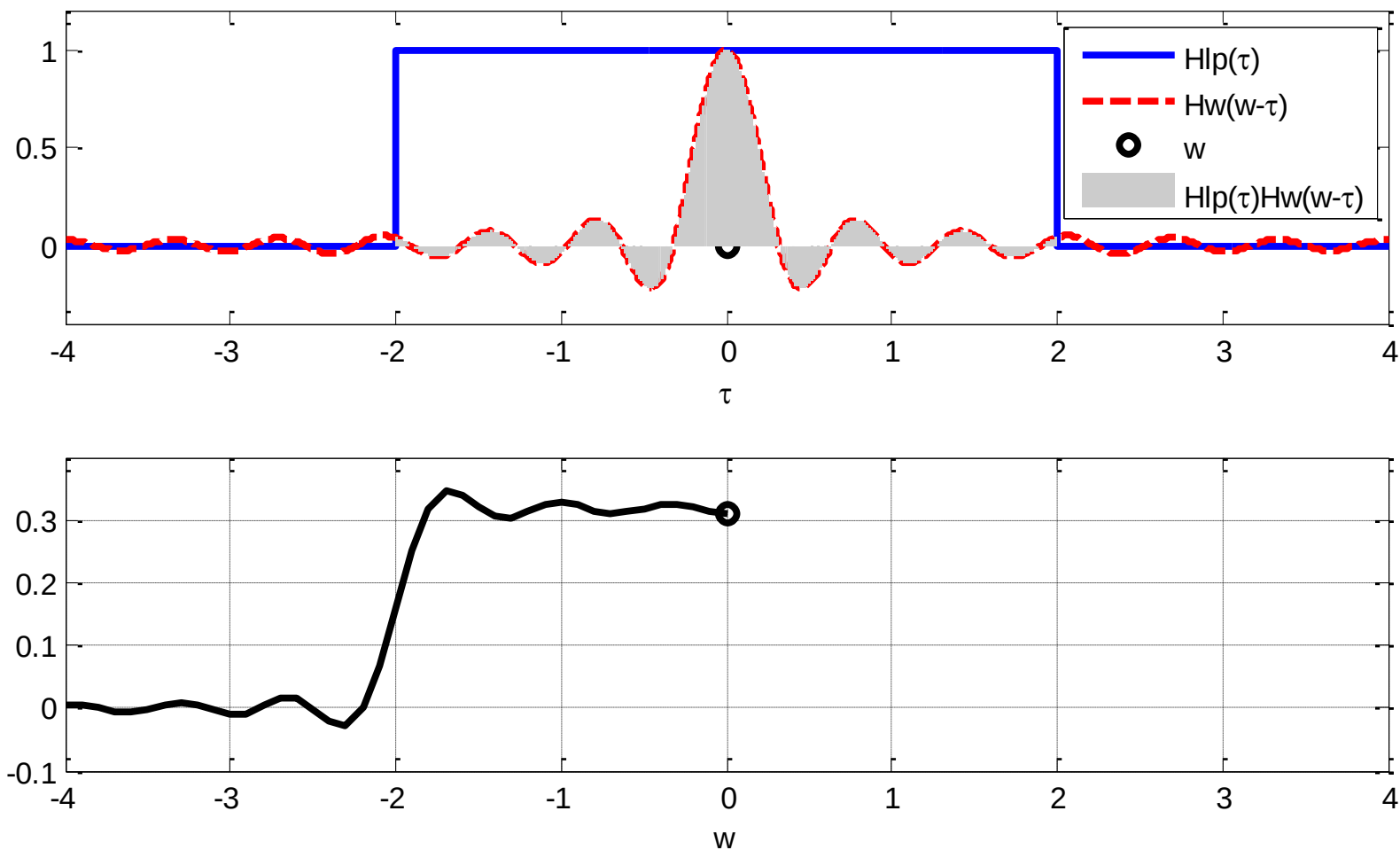
➤窗函数设计法

矩形窗的频谱与理想低通的卷积过程



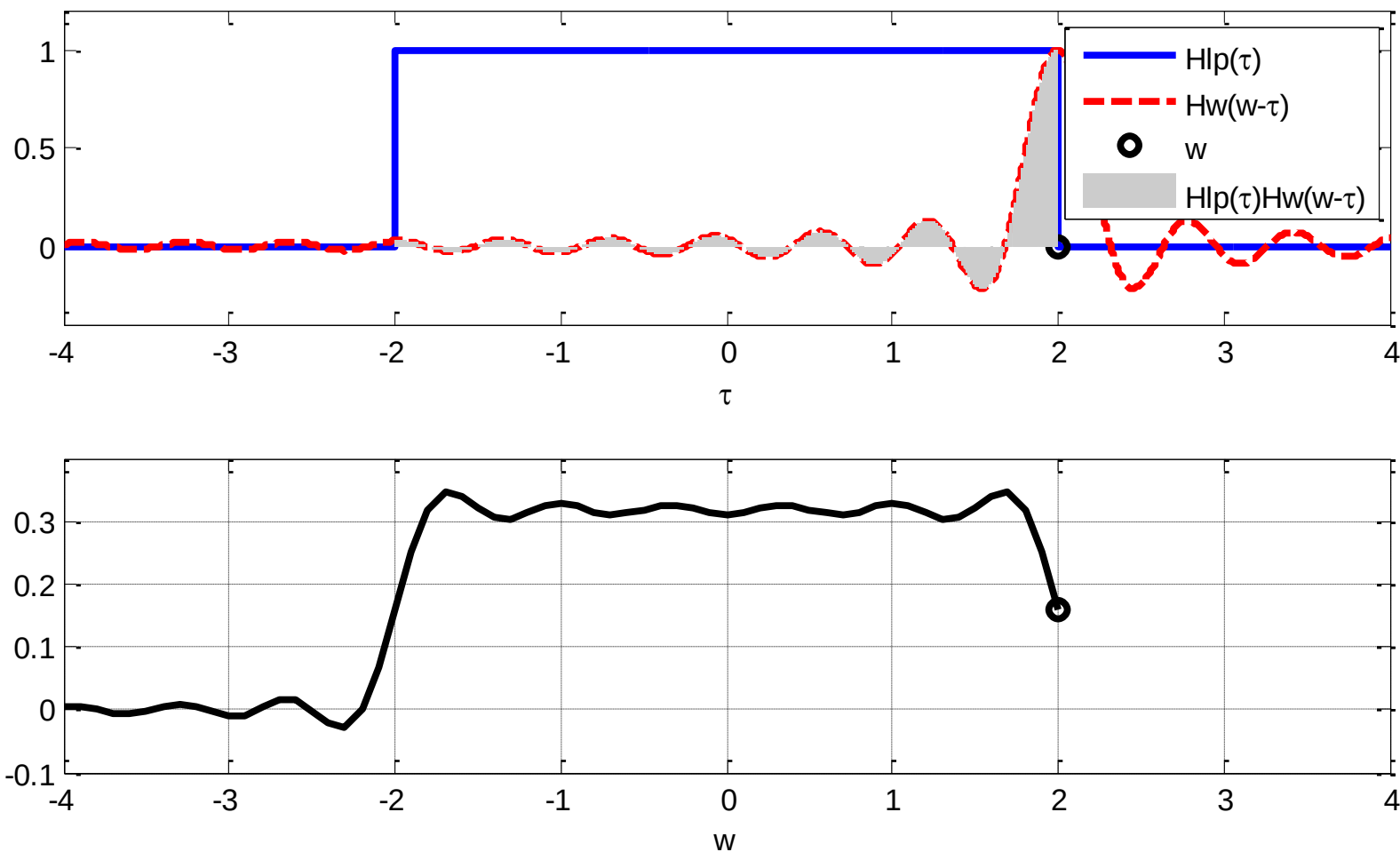
➤窗函数设计法

矩形窗的频谱与理想低通的卷积过程



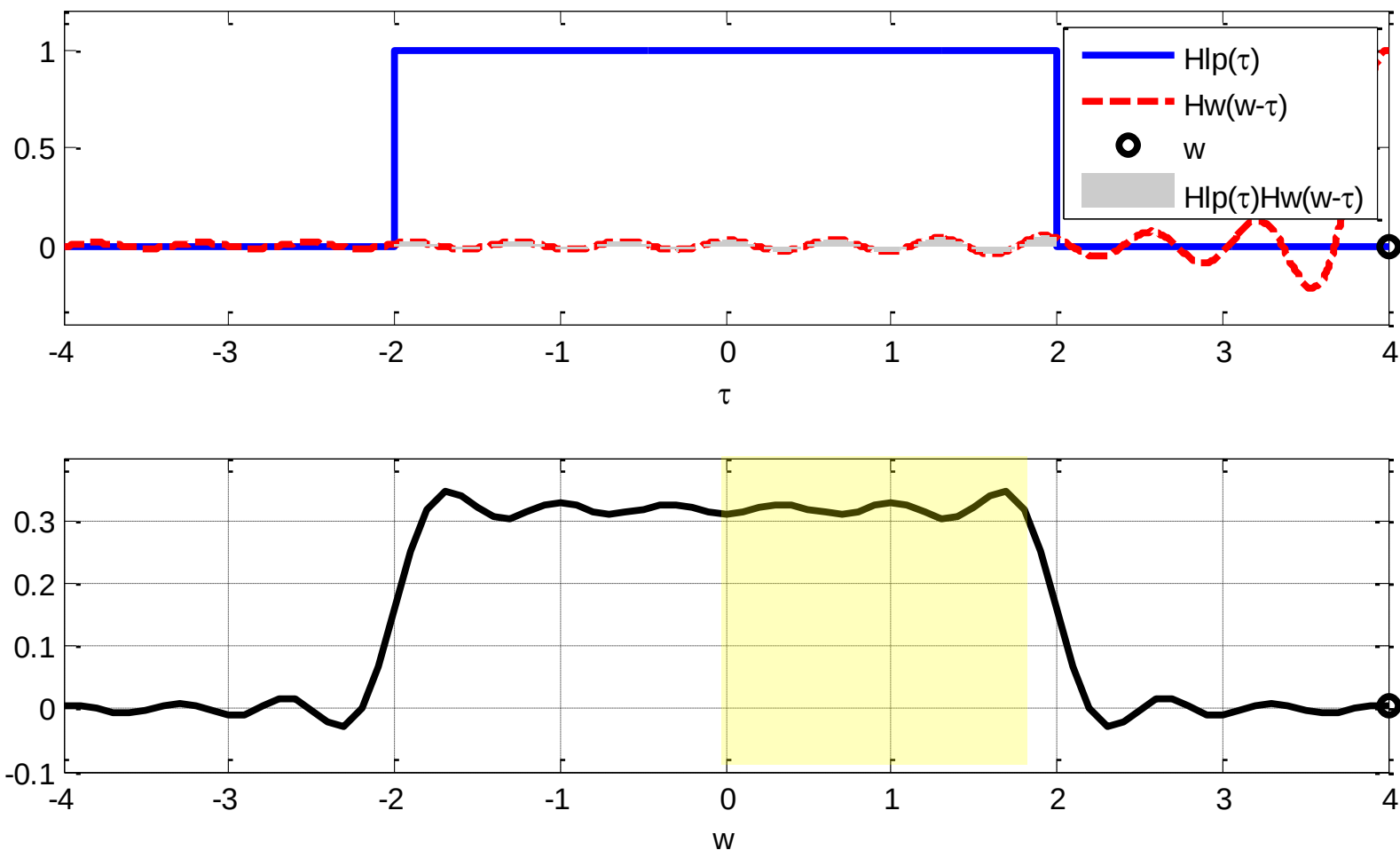
➤窗函数设计法

矩形窗的频谱与理想低通的卷积过程



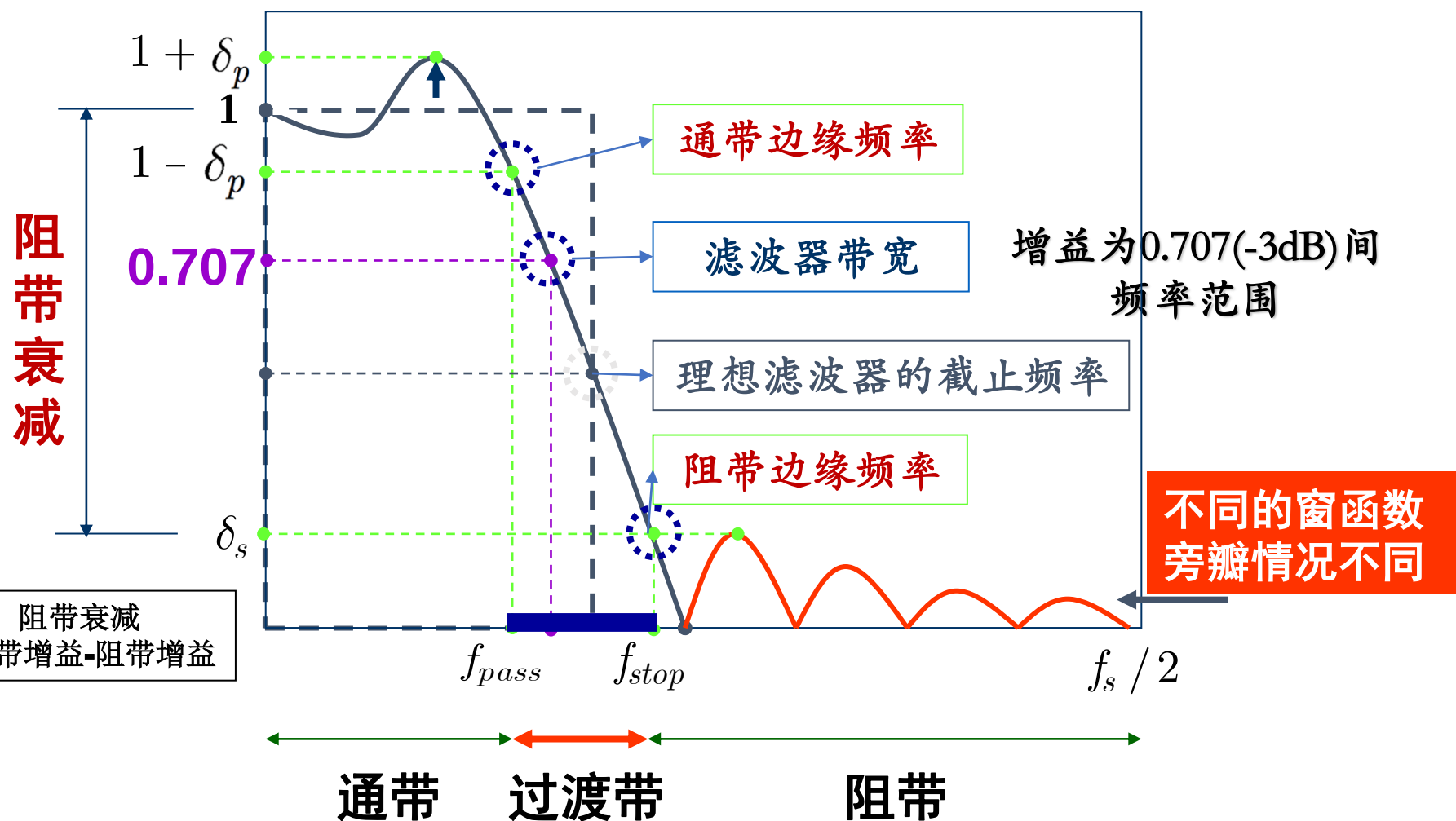
➤窗函数设计法

矩形窗的频谱与理想低通的卷积过程



➤窗函数设计法

需求分析→滤波器的滤波特性参数（低通滤波器）



➤窗函数设计法

各种窗函数

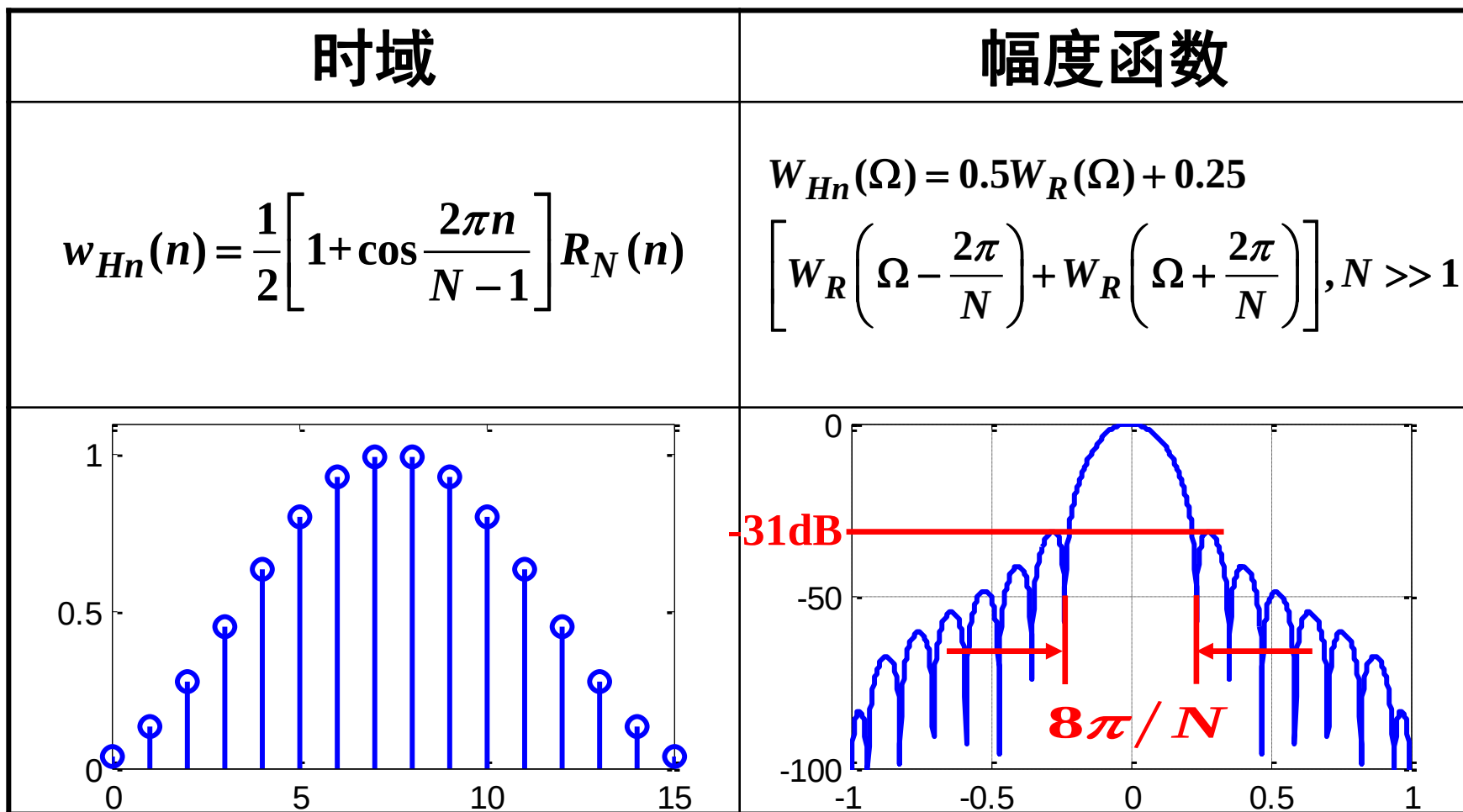
(1) 矩形 (Rectangular) 窗

时域	幅度函数
$w_R(n) = R_N(n)$	$W_R(\Omega) = \frac{\sin \frac{\Omega N}{2}}{\sin \frac{\Omega}{2}}$

➤窗函数设计法

各种窗函数

(2) 汉宁 (Hanning) 窗



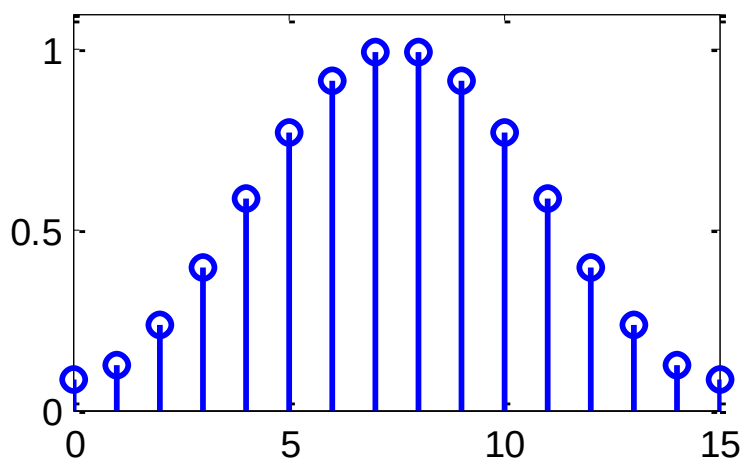
➤窗函数设计法

各种窗函数

(3) 哈明 (Hamming) 窗

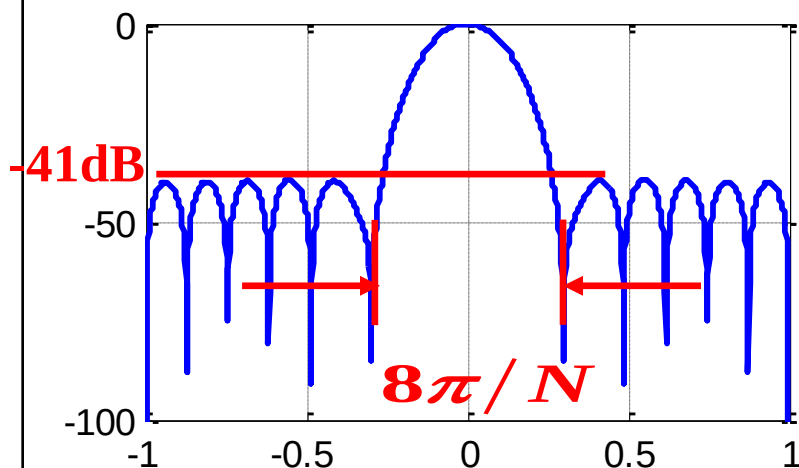
时域

$$w_{Hm}(n) = \left[0.54 + 0.46 \cos \frac{2\pi n}{N-1} \right] R_N(n)$$



幅度函数

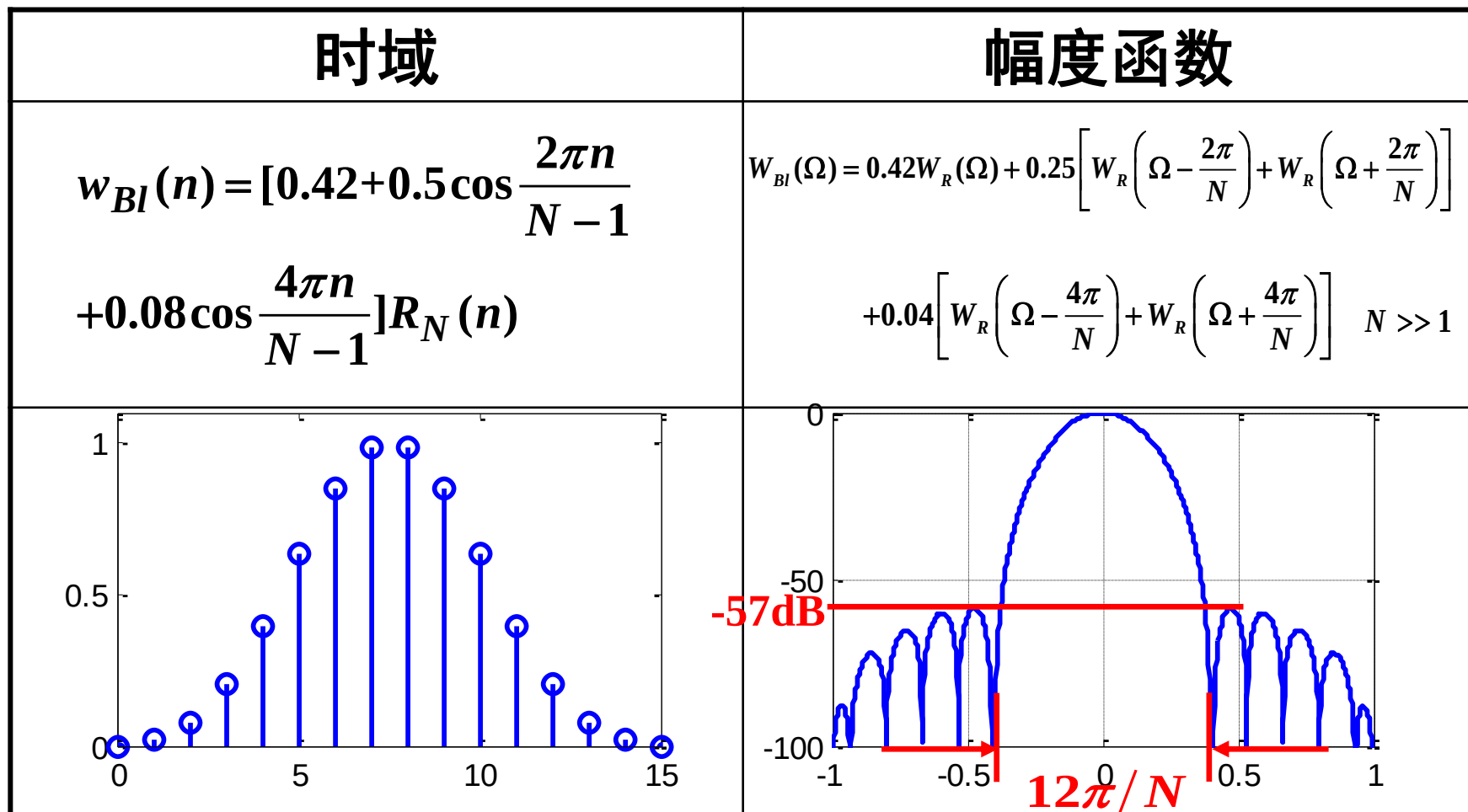
$$W_{Hm}(\Omega) = 0.54W_R(\Omega) + 0.23 \left[W_R\left(\Omega - \frac{2\pi}{N}\right) + W_R\left(\Omega + \frac{2\pi}{N}\right) \right], N \gg 1$$



➤窗函数设计法

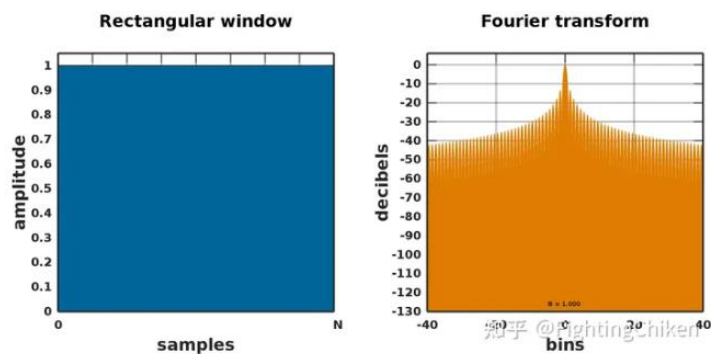
各种窗函数

(4) 布莱克曼 (Blackman) 窗

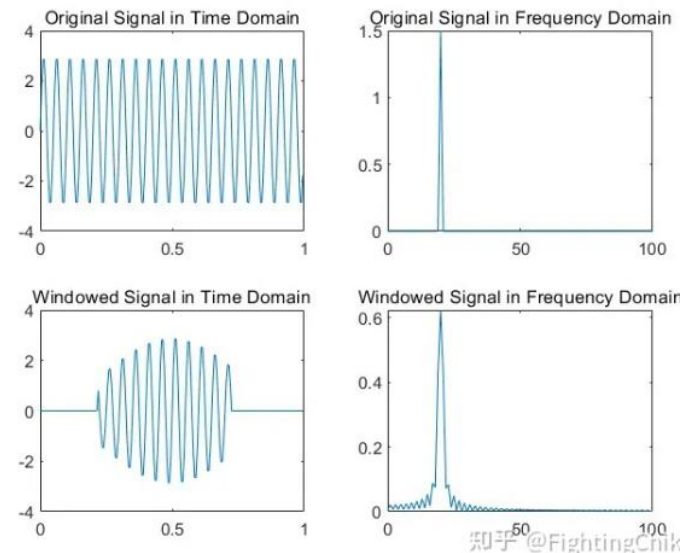
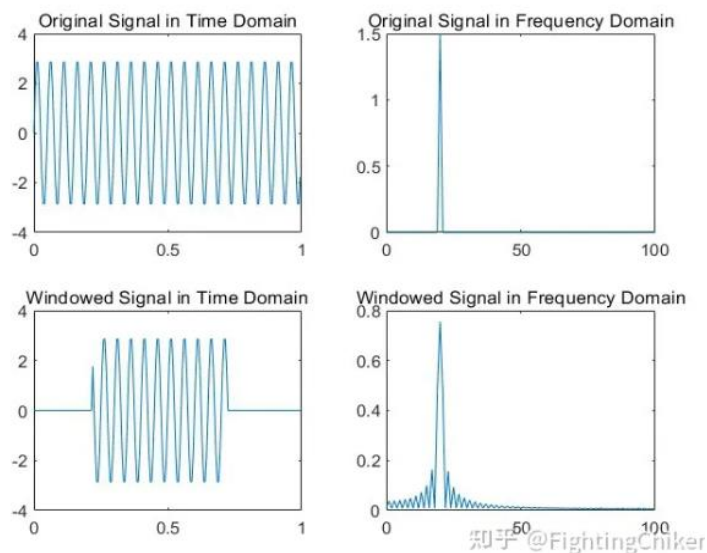
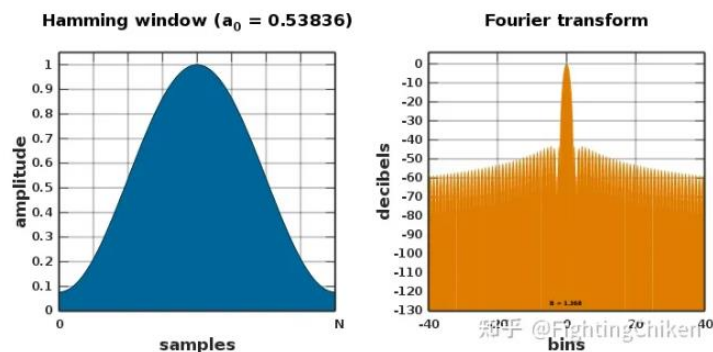


➤窗函数设计法

矩形窗



哈明窗

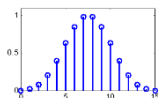
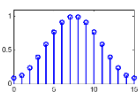
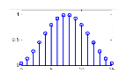
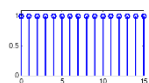


FIR滤波器设计

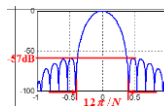
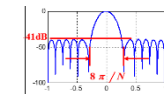
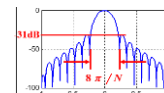
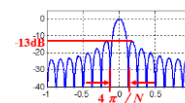
48

➤窗函数设计法

- 理想低通滤波器的 $h(n)$ 被不同的窗函数截断时的性能



窗类型	窗函数 $ n \leq \frac{N-1}{2}$	窗内项数 T.W.是过渡带宽度	阻带衰减dB	通带边缘增益dB $20 \log(1 - \delta_p)$
矩形	1	$0.91 \frac{f_s}{T.W.}$	21	-0.9
汉宁	$0.5 + 0.5 \cos \frac{2\pi n}{N-1}$	$3.32 \frac{f_s}{T.W.}$	44	-0.06
哈明	$0.54 + 0.46 \cos \frac{2\pi n}{N-1}$	$3.44 \frac{f_s}{T.W.}$	55	-0.02
布莱克曼	$0.42 + 0.5 \cos \frac{2\pi n}{N-1}$	$5.98 \frac{f_s}{T.W.}$	75	-0.0014
	$+0.08 \cos \frac{4\pi n}{N-1}$			
凯塞	$\frac{I_0 \left(\beta \sqrt{1 - \frac{2n^2}{N-1}} \right)}{I_0(\beta)}$	$4.33 \frac{f_s}{T.W.} (\beta = 6)$	64	-0.0057
		$5.25 \frac{f_s}{T.W.} (\beta = 8)$	81	-0.00087
		$6.36 \frac{f_s}{T.W.} (\beta = 10)$	100	-0.000013



FIR滤波器设计

49

➤窗函数设计法

- 理想低通滤波器的 $h(n)$ 被不同的窗函数截断时的性能

窗类型 窗函数 $|n| \leq \frac{N-1}{2}$ 窗内项数 阻带衰减dB 通带边缘增益dB

T.W.是过渡带宽度

矩形

1

$$0.91 \frac{f_s}{T.W.}$$

21

-0.9

汉宁

$$0.5 + 0.5 \cos \frac{2\pi n}{N-1}$$

$$3.32 \frac{f_s}{T.W.}$$

44

-0.06

哈明

$$0.54 + 0.46 \cos \frac{2\pi n}{N-1}$$

$$3.44 \frac{f_s}{T.W.}$$

55

-0.02

$$5.98 \frac{f_s}{T.W.}$$

75

-0.0014

$$33 \frac{f_s}{T.W.} (\beta = 6)$$

64

-0.0057

$$25 \frac{f_s}{T.W.} (\beta = 8)$$

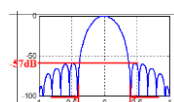
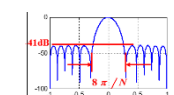
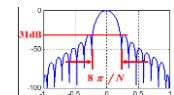
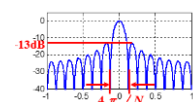
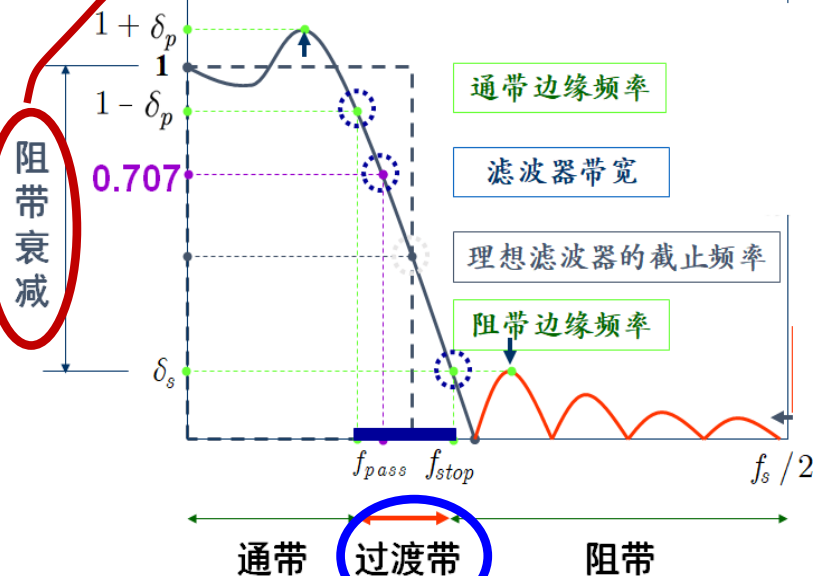
81

-0.00087

$$3.56 \frac{f_s}{T.W.} (\beta = 10)$$

100

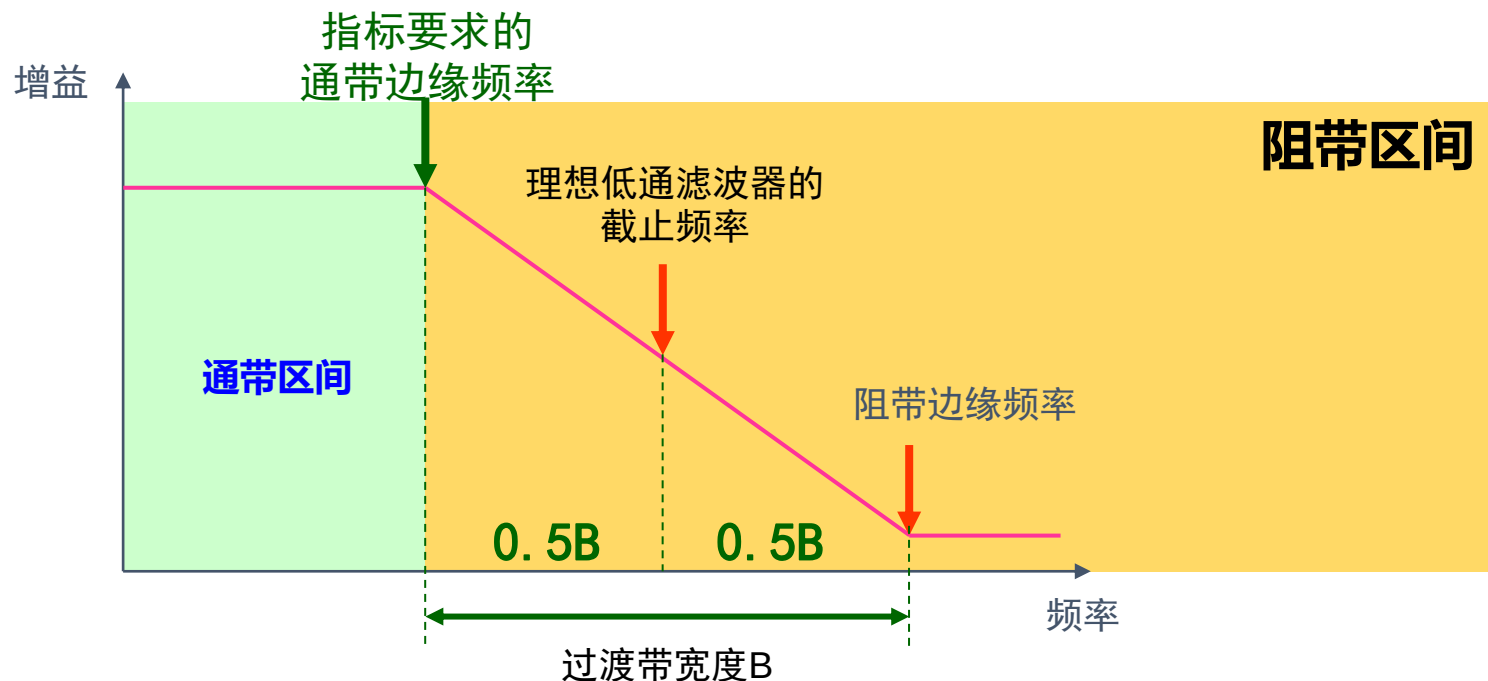
-0.000013



➤窗函数设计法

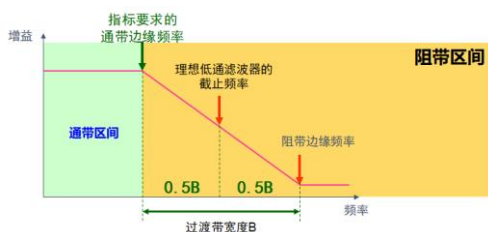
理想低通滤波器的截止频率，由于单位冲激响应被截短成了有限项，所以滤波器的频率响应特性会发生改变。根据经验，在设计滤波器时，**理想低通滤波器的截止频率**不使用**通带边缘频率**，而是使用**过渡带中点的频率**。即：

理想低通滤波器的截止频率（设计用） =
设计指标要求的通带边缘频率 + (过渡带宽度) / 2



➤窗函数设计法 设计步骤

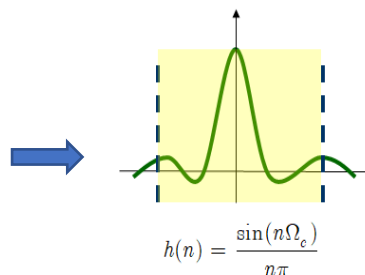
1. 在过渡带宽度中间，选择理想低通滤波器的截止频率 f_c (Hz)
2. 计算截止频率的**数字频率**，并代入 $h(n) = \frac{\sin(n\Omega_c)}{n\pi}$ $\Omega_c = 2\pi \frac{f_c}{f_s}$
3. 从**表**中选择满足**阻带衰减**及其他要求的窗函数，计算窗内非零项的数目，选择奇数项（**好处：脉冲响应完全对称，相位没有失真**），计算窗函数
4. 用窗函数与 $h(n)$ 相乘，计算有限长脉冲响应
5. 将脉冲响应右移 $(N-1)/2$ ，使第一个非零值在 $n = 0$ 处



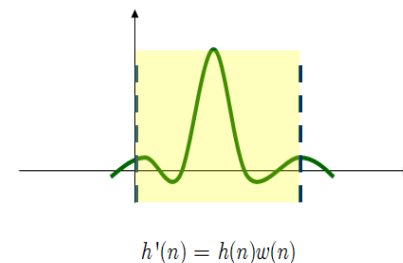
窗类型	窗函数 $w(n) \leq \frac{N-1}{2}$	窗内项数 N	阻带衰减 α_d (dB)	通带边缘 α_p (dB)
矩形	1	$0.91 \frac{f_c}{BW}$	21	-0.9
汉宁	$0.5 + 0.5 \cos \frac{2\pi n}{N-1}$	$3.32 \frac{f_c}{BW}$	44	-0.06
哈明	$0.54 + 0.46 \cos \frac{2\pi n}{N-1}$	$3.44 \frac{f_c}{BW}$	55	-0.02
布莱克曼	$0.42 + 0.5 \cos \frac{2\pi n}{N-1} + 0.08 \cos \frac{4\pi n}{N-1}$	$5.08 \frac{f_c}{BW}$	75	-0.0014
凯塞	$I_0 \left(\beta \sqrt{1 - \frac{2n}{N-1}} \right) / I_0(\beta)$	$4.73 \frac{f_c}{BW} (\beta=6)$	64	-0.0057
		$5.28 \frac{f_c}{BW} (\beta=8)$	81	-0.00087
		$6.36 \frac{f_c}{BW} (\beta=10)$	100	-0.000013

查表

$$f_c \xrightarrow{\Omega_c = 2\pi \frac{f_c}{f_s}} h(n) = \frac{\sin(n\Omega_c)}{n\pi}$$



平移



➤ 数字滤波器的实现

程序设计实现、DSP算法实现

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=0}^M h(k) x(n-k)$$

```
double* FIR(double h[M+1], double x[N])
{
    double* y = new double[M+N];
    for (int n=0; n<M+N-1; n++) {
        y[n] = 0;
        for (int k=0; k<M; k++) {
            if (n>=k) y[n] += h[k]*x[n-k];
            else break;
        }
    }
    return y;
}
```

➤ 数字滤波器的实现

【例5】 根据下列指标设计低通FIR滤波器

通带边缘频率 10kHz

阻带边缘频率 22kHz

阻带衰减 75dB

采样频率 50kHz

➤ 数字滤波器的实现

【例5】 根据下列指标设计低通FIR滤波器

通带边缘频率 10kHz

阻带边缘频率 22kHz

阻带衰减 75dB

采样频率 50kHz

过渡带宽度 = 22-10 = 12 kHz

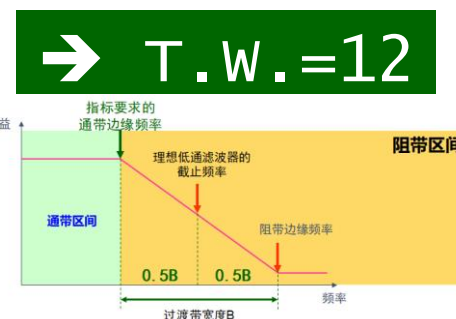
理想低通滤波器的截止频率

$$f_1 = 10\text{k} + 12\text{K}/2 = 16 \text{ kHz}$$

相应的数字频率 $\Omega_c = 2\pi f_1 / f_s = 2\pi 16 / 50 = 0.64\pi$

理想滤波器的脉冲响应为

$$h(n) = \frac{\sin(n\Omega_c)}{n\pi} = \frac{\sin(0.64\pi n)}{n\pi}$$



FIR滤波器设计

55

窗类型	窗函数 $ n \leq \frac{N-1}{2}$	窗内项数 T.W.是过渡带宽度	阻带衰减dB	通带边缘增益dB
布莱克曼	$0.42 + 0.5 \cos \frac{2\pi n}{N-1} + 0.08 \cos \frac{4\pi n}{N-1}$	$5.98 \frac{f_s}{T.W.}$	75	-0.0014
凯塞	$\frac{I_0 \left(\beta \sqrt{1 - \frac{2n^2}{N-1}} \right)}{I_0(\beta)}$	$4.33 \frac{f_s}{T.W.} (\beta = 6)$	64	-0.0057
		$5.25 \frac{f_s}{T.W.} (\beta = 8)$	81	-0.00087
		$6.36 \frac{f_s}{T.W.} (\beta = 10)$	100	-0.000013

布莱克曼窗和凯塞窗都可以达到阻带衰减75dB的要求。尽管凯塞窗的长度短，但**布莱克曼窗**计算简单。

$$N = 5.98 \frac{f_s}{T.W.} = 5.98 \times \frac{50}{12} = 24.9 \rightarrow 25$$

窗长取25

➤ 数字滤波器的实现

【例5】

窗函数为：

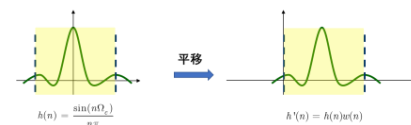
$$w(n) = 0.42 + 0.5 \cos \frac{2\pi n}{24} + 0.08 \cos \frac{4\pi n}{24}$$

滤波器脉冲响应为：

$$h'(n) = h(n)w(n) \quad (|n| \leq 12)$$

将脉冲响应右移 $(N-1)/2$ ，使第一个非零值在 $n=0$ 处：

$$h'(n) = h(n-12)w(n-12) \quad (0 \leq n \leq 24)$$



➤ 数字滤波器的实现

【例6】 根据下列指标设计低通FIR滤波器

通带边缘频率 2kHz

阻带边缘频率 3kHz

阻带衰减 40dB

采样频率 10kHz

➤ 数字滤波器的实现

【例6】 根据下列指标设计低通FIR滤波器

通带边缘频率 2kHz

阻带边缘频率 3kHz

阻带衰减 40dB

采样频率 10kHz

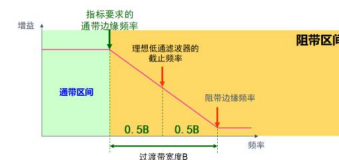
过渡带宽度 = 3-2 = 1 kHz

理想低通滤波器截止频率 $f_c = 2k + 1k/2 = 2.5$ kHz

截止数字频率 $\Omega_c = 2\pi \cdot 2.5 / 10 = 0.5\pi$

理想滤波器的脉冲响应为

$$h(n) = \frac{\sin(n\Omega_c)}{n\pi} = \frac{\sin(0.5\pi n)}{n\pi}$$



➤ 数字滤波器的实现

【例6】 根据下列指标设计低通FIR滤波器

通带边缘频率 2kHz

阻带边缘频率 3kHz

阻带衰减 40dB

采样频率 10kHz

窗类型	窗函数 $ n \leq \frac{N-1}{2}$	窗内项数 T.W. 是过渡带宽度	阻带衰减dB	通带边缘增益dB
矩形	1	$0.91 \frac{f_s}{T.W}$	21	-0.9
汉宁	$0.5 + 0.5 \cos \frac{2\pi n}{N-1}$	$3.32 \frac{f_s}{T.W}$	44	-0.06
哈明	$0.54 + 0.46 \cos \frac{2\pi n}{N-1}$	$3.44 \frac{f_s}{T.W}$	55	-0.002

窗长为: $N = 3.32 \frac{f_s}{T.W} = 3.32 \times \frac{10}{1} = 33.2 \rightarrow 35$

窗函数为: $w(n) = 0.5 + 0.5 \cos \frac{2\pi n}{34}$

➤ 数字滤波器的实现

【例6】 根据下列指标设计低通FIR滤波器

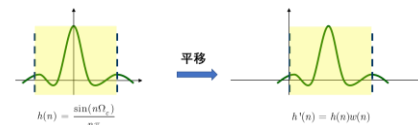
通带边缘频率 2kHz

阻带边缘频率 3kHz

阻带衰减 40dB

采样频率 10kHz

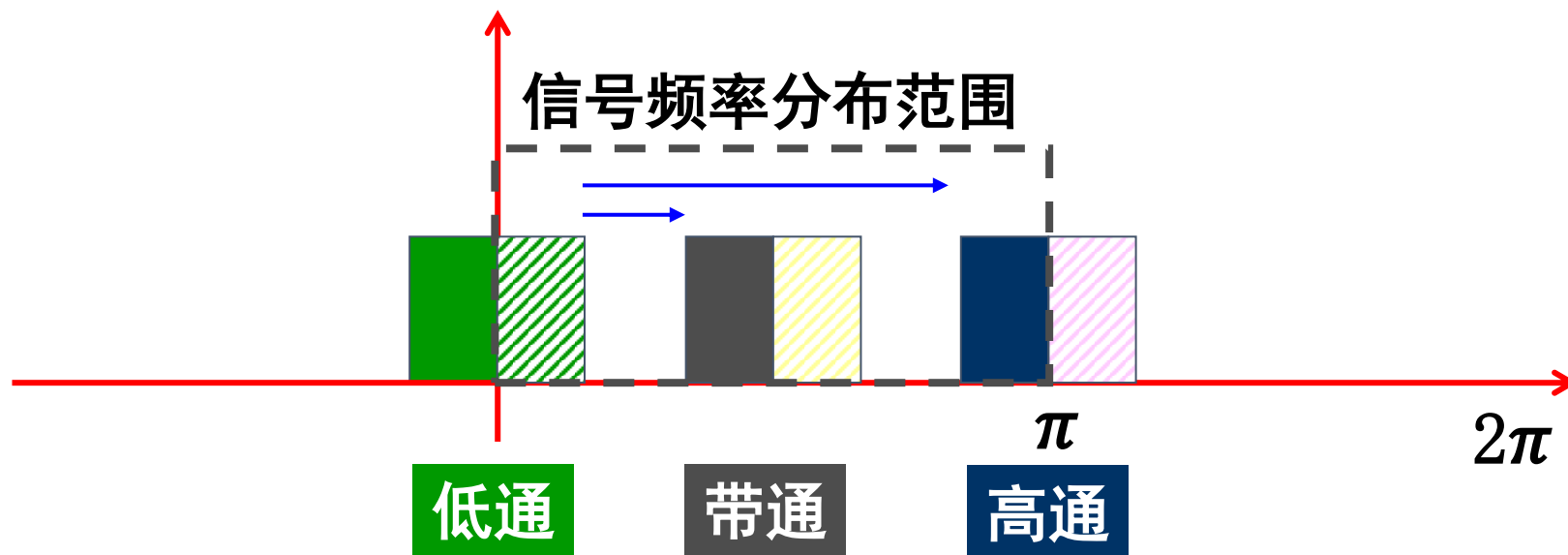
滤波器脉冲响应为：



$$h'(n) = h(n)w(n) \quad (|n| \leq 17)$$

将脉冲响应右移 $(N-1)/2$ ，使第一个非零值在 $n=0$ 处：

$$h'(n) = h(n-17)w(n-17), \quad (0 \leq n \leq 34)$$

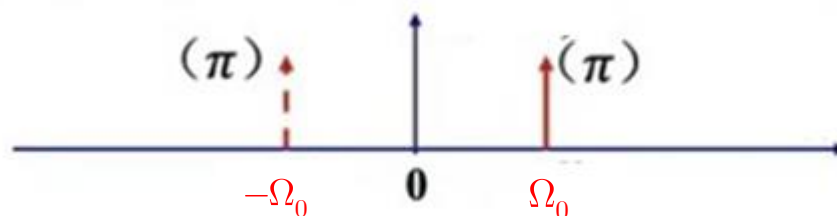


频率响应函数在频域移动到新位置，频移的办法：脉冲响应与余弦函数相乘

$$h'(n) = h(n)w(n)\cos(n\Omega_0)$$

低通滤波器

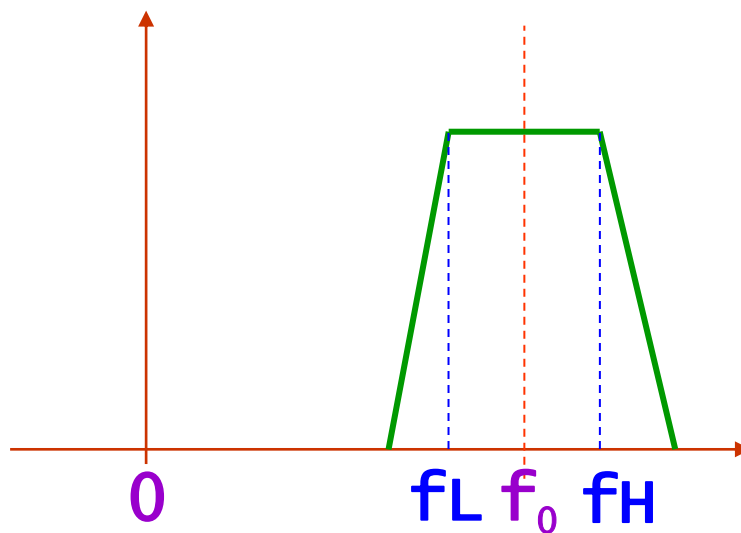
$$\cos(\Omega_0 t)$$



➤ 带通滤波器

根据下列指标设计带通FIR滤波器

带通中心频率	4kHz	过渡带宽度	500Hz
通带边缘频率	3.5kHz, 4.5kHz		
阻带衰减	50dB	采样频率	22kHz



➤ 带通滤波器

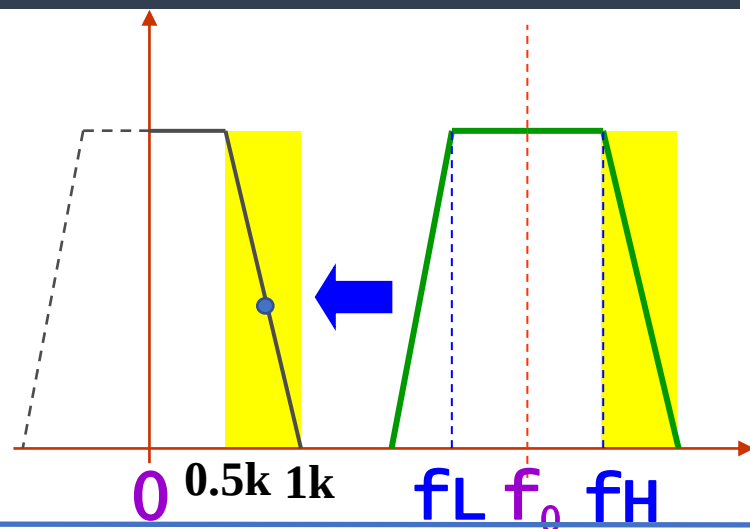
带通中心频率 $f_0 = 4\text{kHz}$

通带边缘频率 3.5kHz, 4.5kHz

过渡带宽度 500Hz

阻带衰减 50dB

采样频率 22kHz



低通通带边缘 = $4.5 - 4 = 0.5\text{kHz}$

低通过渡带宽 = **带通过渡带宽** = 500 Hz

理想低通滤波器的截止频率 $f_1 = 500 + 500/2 = 750\text{ Hz}$

截止数字频率 $\Omega_c = 2\pi \cdot 750 / 22000 = 0.06818\pi$

理想滤波器的脉冲响应为

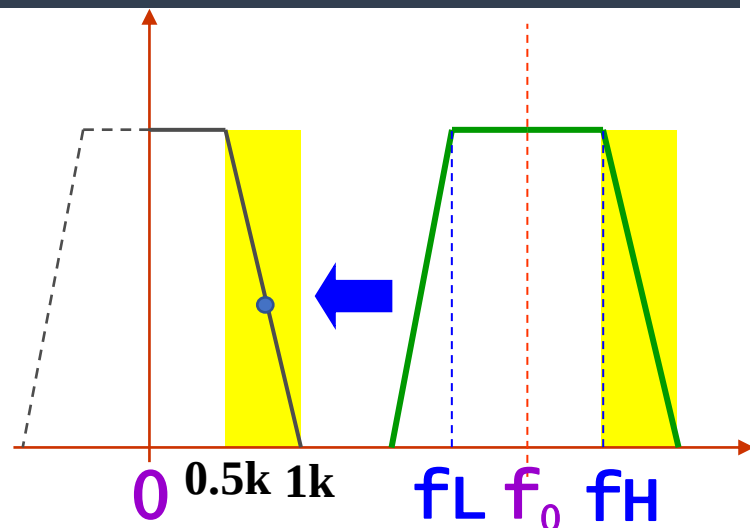
$$h(n) = \frac{\sin(n\Omega_c)}{n\pi} = \frac{\sin(0.06818\pi n)}{n\pi}$$

FIR滤波器设计

64

➤ 带通滤波器

带通中心频率 $f_0 = 4\text{kHz}$
 通带边缘频率 $3.5\text{kHz}, 4.5\text{kHz}$
过渡带宽度 **500Hz**
 阻带衰减 **50dB**
 采样频率 **22kHz**



窗类型	窗函数 $ m \leq \frac{N-1}{2}$	窗内项数 T.W.是过渡带宽度	阻带衰 减dB	通带边缘 增益dB $20\log(1-\delta_p)$
矩形	1	$0.91 \frac{f_s}{T.W.}$	21	-0.9
汉宁	$0.5 + 0.5 \cos \frac{2\pi n}{N-1}$	$3.32 \frac{f_s}{T.W.}$	44	-0.06
哈明	$0.54 + 0.46 \cos \frac{2\pi n}{N-1}$	$3.44 \frac{f_s}{T.W.}$	55	-0.02

窗长为: $N = 3.44 \frac{f_s}{T.W.} = 3.44 \times \frac{22}{0.5} = 151.4 \rightarrow 153$

窗函数为: $w(n) = 0.54 + 0.46 \cos \frac{2\pi n}{152}$

带通中心频率为4kHz, 余弦函数为:

$$\cos(n\Omega_0) \quad \Omega_0 = 2\pi \frac{f_0}{f_s} = 2\pi \frac{4}{22} = 0.3636\pi$$

滤波器脉冲响应为:

$$h'(n) = h(n)w(n)\cos(n\Omega_0), \quad (|n| \leq 76)$$

将脉冲响应右移 $(N-1)/2$, 使第一个非零值在 $n=0$ 处:

$$h'(n) = h(n-76)w(n-76)\cos((n-76)\Omega_0), \quad (0 \leq n \leq 152)$$

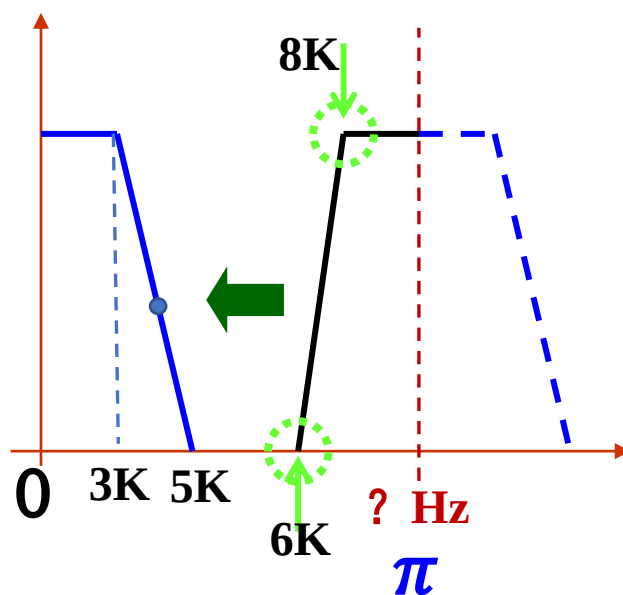
➤ 高通滤波器

根据下列指标设计高通FIR滤波器

通带边缘频率 8kHz

阻带边缘频率 6kHz

阻带增益至少比通带增益低 40dB 采样频率 22kHz



FIR滤波器设计

66

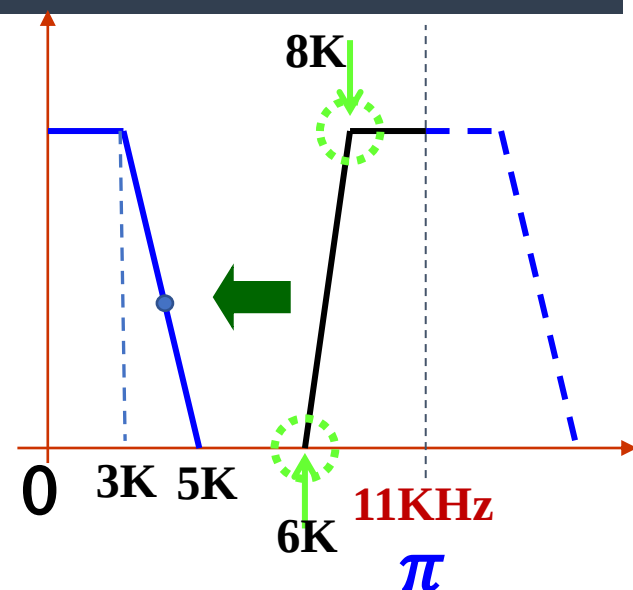
➤ 高通滤波器

通带边缘频率 8kHz

阻带边缘频率 6kHz

阻带增益至少比通带增益低 40dB

采样频率 22kHz



高通FIR的过渡带宽=8-6 = 2 k

高通FIR的**中心频率**=22/2 = 11 k

低通滤波器通带边缘频率=11-8=3k，阻带边缘频率=11-6=5k

理想低通滤波器的截止频率 = $3 + 2/2 = 4$ k

截止数字频率 $\Omega_c = 2\pi \cdot 4 / 22 = 0.3636\pi$

理想滤波器的脉冲响应为
$$h(n) = \frac{\sin(n\Omega_c)}{n\pi} = \frac{\sin(0.3636\pi n)}{n\pi}$$

FIR滤波器设计

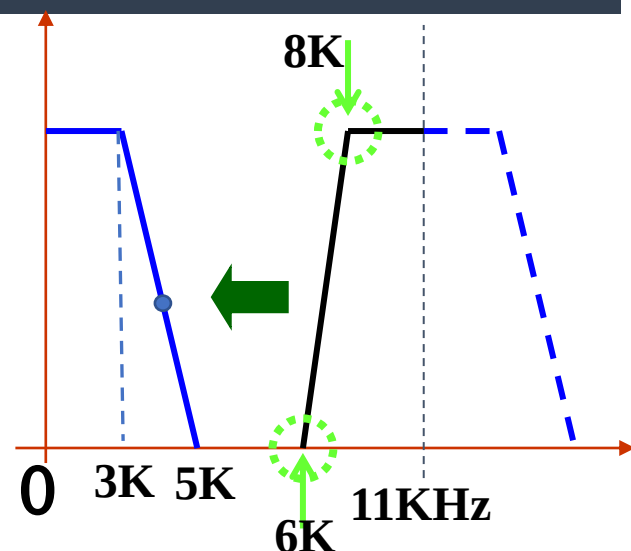
➤ 高通滤波器

通带边缘频率 8kHz

阻带边缘频率 6kHz

阻带增益至少比通带增益低 40dB

采样频率 22kHz



窗类型	窗函数 $ w(n) \leq \frac{N-1}{2}$	窗内项数 T.W. 是过渡带宽度	阻带衰 减dB	通带边缘 增益dB $20 \log(1 - \delta_p)$
矩形	1	$0.91 \frac{f_s}{T.W.}$	21	-0.9
汉宁	$0.5 + 0.5 \cos \frac{2\pi n}{N-1}$	$3.32 \frac{f_s}{T.W.}$	44	-0.06
哈明	$0.54 + 0.46 \cos \frac{2\pi n}{N-1}$	$3.44 \frac{f_s}{T.W.}$	55	-0.02

窗长为: $N = 3.44 \frac{f_s}{T.W.} = 3.44 \times \frac{22}{2} = 36.5 \rightarrow 37$

窗函数为: $w(n) = 0.5 + 0.5 \cos \frac{2\pi n}{36}$

高通中心频率为11kHz, 余弦函数为:

$$\cos(n\Omega_0) \quad \Omega_0 = 2\pi \frac{f_0}{f_s} = 2\pi \frac{11}{22} = \pi$$

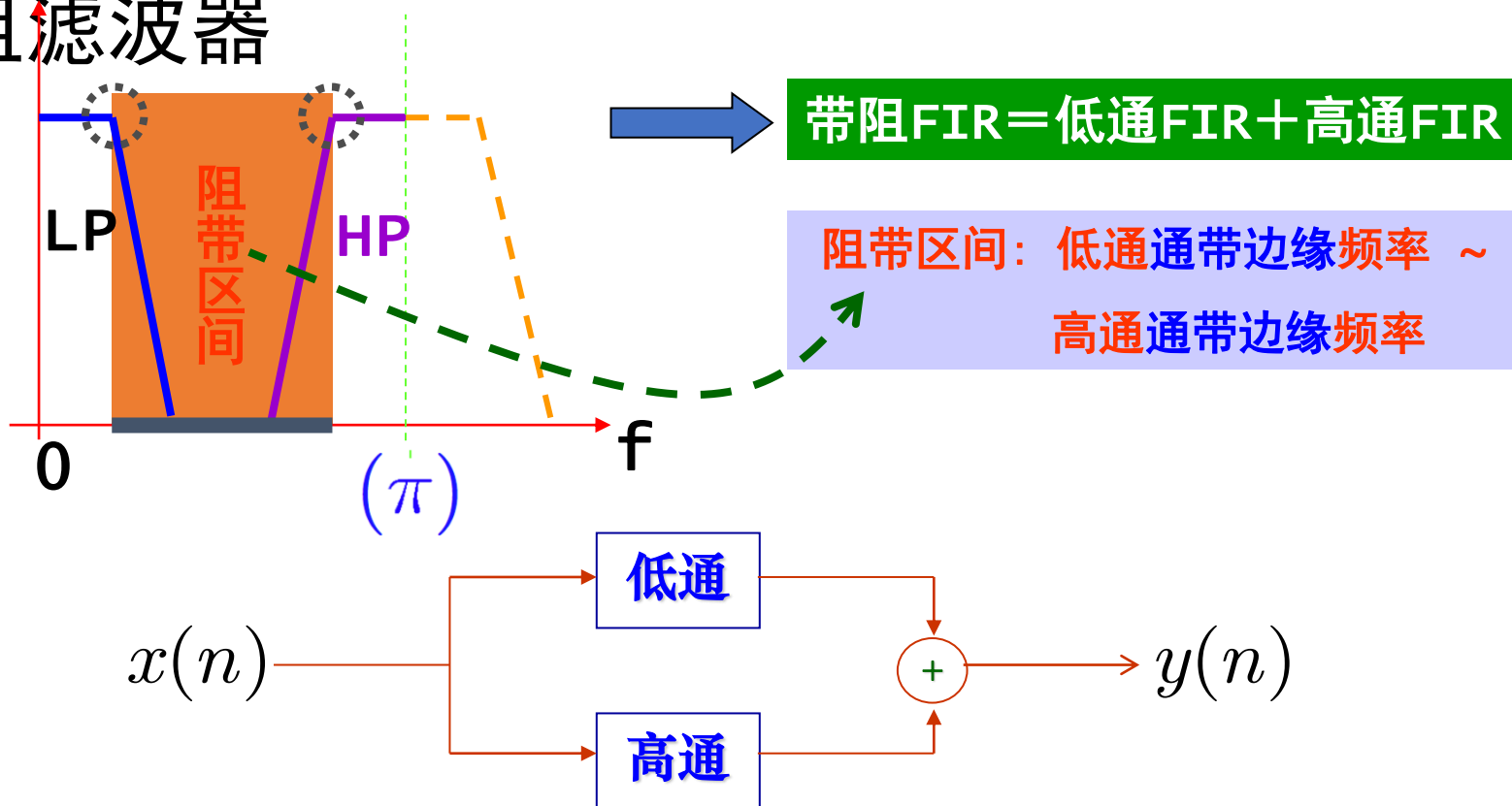
滤波器脉冲响应为:

$$h'(n) = h(n)w(n)\cos(n\Omega_0), \quad (|n| \leq 18)$$

将脉冲响应右移(N-1)/2, 使第一个非零值在n=0处:

$$h'(n) = h(n-18)w(n-18)\cos((n-18)\Omega_0), \quad (0 \leq n \leq 36)$$

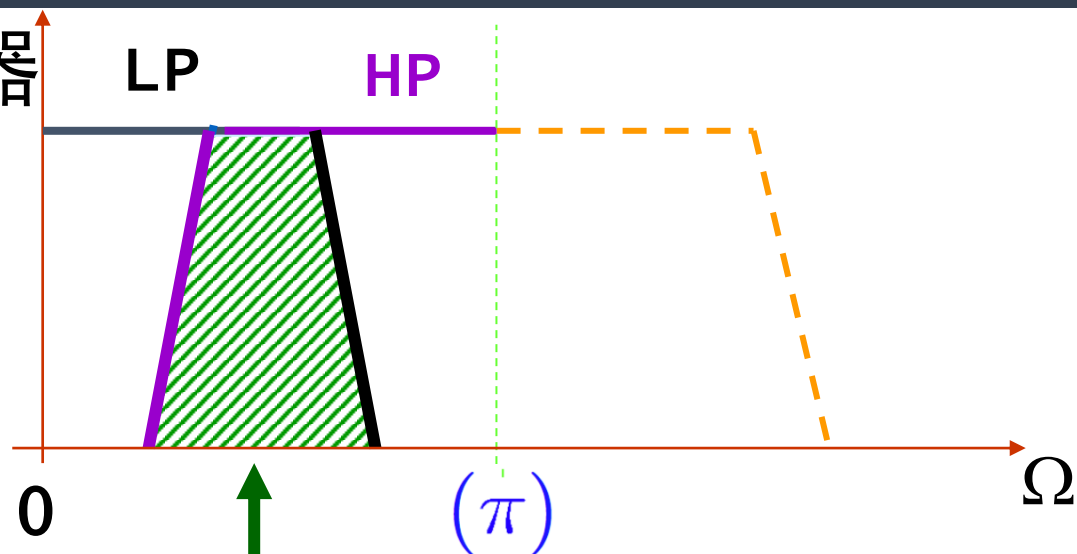
➤ 带阻滤波器



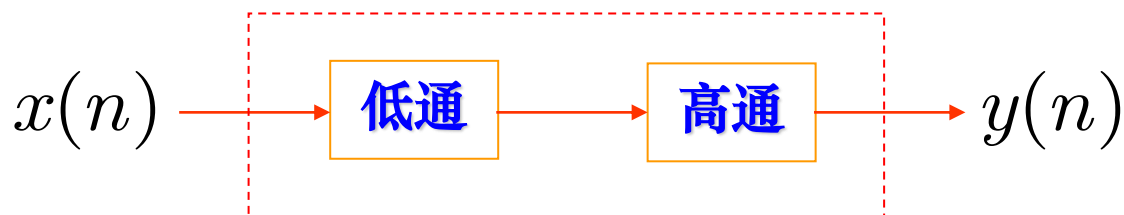
$$h_{BS}(n) = h_{LP}(n) + h_{HP}(n)$$

带通数字滤波器是否可以借鉴呢?

➤ 带通滤波器



信号中这个频带的分量，既能通过低通滤波器，又能通过高通滤波器



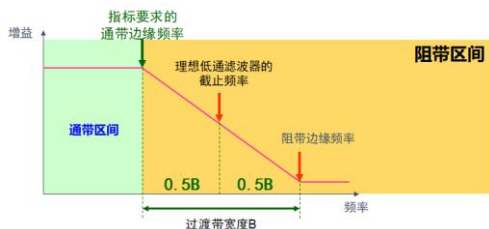
$$H_{\text{BP}}(\Omega) = H_{\text{LP}}(\Omega) \cdot H_{\text{HP}}(\Omega)$$

$$h_{\text{BP}}(n) = h_{\text{LP}}(n) * h_{\text{HP}}(n)$$

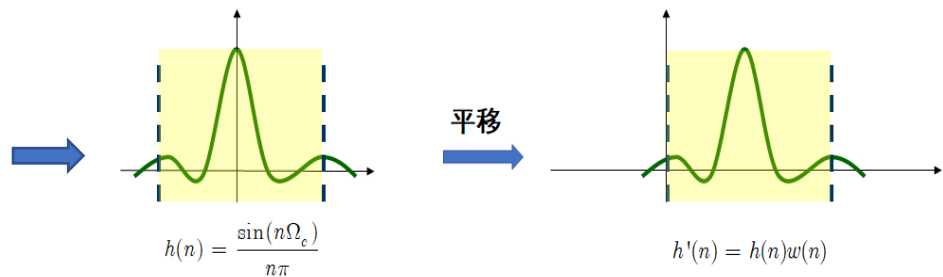
FIR滤波器设计——总结

70

➤ 设计过程



窗函数	窗函数	窗函数	窗函数	窗函数	窗函数
矩形	1	0.91	0.91	0.91	0.91
汉明	$0.54 + 0.46 \cos \frac{2\pi n}{N-1}$	3.32	3.32	3.32	3.32
哈明	$0.54 + 0.46 \cos \frac{2\pi n}{N-1}$	3.44	3.44	3.44	3.44
布莱克曼	$0.42 + 0.5 \cos \frac{2\pi n}{N-1} + 0.08 \cos \frac{4\pi n}{N-1}$	5.98	5.98	5.98	5.98



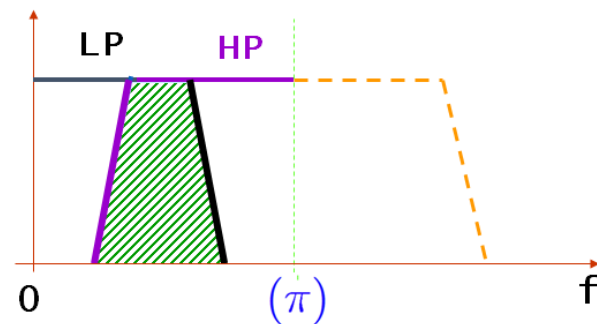
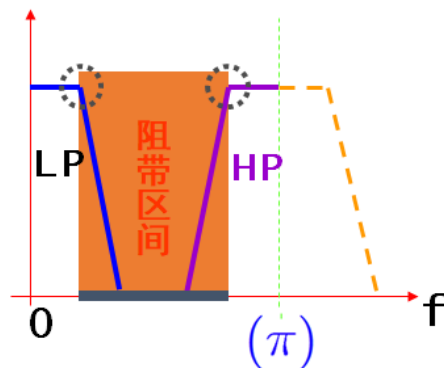
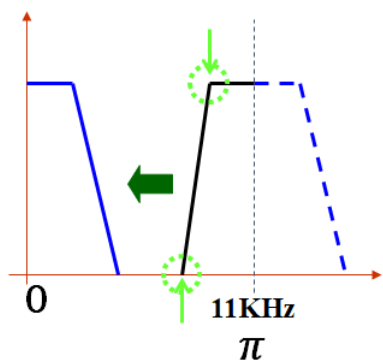
查表

f_c

$\Omega_c = 2\pi \frac{f_c}{f_s}$

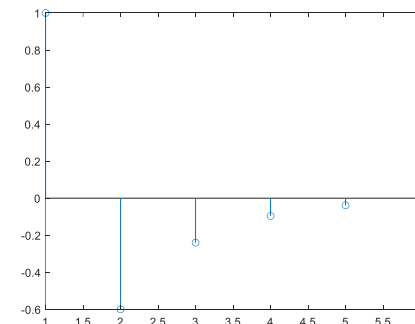
$h(n) = \frac{\sin(n\Omega_c)}{n\pi}$

➤ 频率转换



IIR滤波器设计

$$y(n) = \sum_{k=0}^M a(k)x(n-k) + \sum_{k=1}^N b(k)y(n-k)$$



新的输出取决于过去的输出，所以脉冲响应永远不会消失

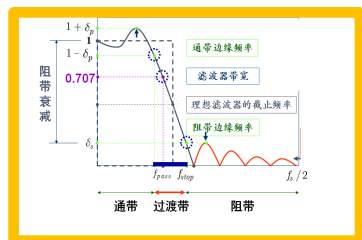
➤ IIR滤波器与FIR滤波器的比较

- ✓ FIR滤波器仅在 $z=0$ 处有极点，所以必然是稳定的数字系统。而IIR滤波器则不能保证是稳定的。
- ✓ FIR滤波器很容易实现线性相位(因为FIR的脉冲响应是关于中心点对称的)，而IIR滤波器则很难做到线性相位。
- ✓ 在实现类似性能时，IIR滤波器比FIR滤波器的系数要少得多。

递归差分方程

$$y(n) = \sum_{k=0}^M a(k)x(n-k) + \sum_{k=1}^N b(k)y(n-k)$$

➤ 基本流程



数字指标

$$\Omega_{p1} \quad \Omega_{s1}$$



$$\omega = \Omega f_s$$

模拟指标

$$\omega_{p1} \quad \omega_{s1}$$



查表

数字滤波器

$$H(z)$$

$$z = e^{j\omega T_s}$$



~~$$j\omega = \frac{1}{T_s} \ln z$$~~

模拟滤波器

$$H(\omega)$$

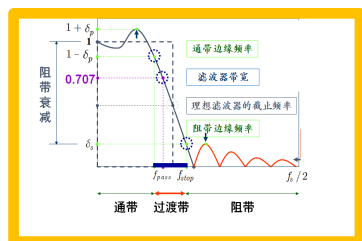
➤ 模拟滤波器 → 数字滤波器

$$z = e^{j\omega T_s} \approx 1 + j\omega T_s = \frac{e^{j\omega T_s/2}}{e^{-j\omega T_s/2}} \approx \frac{1 + j\omega T_s/2}{1 - j\omega T_s/2}$$

双线性变换

$$j\omega \Leftrightarrow 2f_s \frac{z - 1}{z + 1}$$

➤ 基本流程



数字指标

$$\Omega_{p1} \quad \Omega_{s1}$$



~~$$\omega = \Omega f_s$$~~

模拟指标

$$\omega_{p1} \quad \omega_{s1}$$



查表

数字滤波器

$$H(z)$$

$$z = e^{j\omega T_s}$$



模拟滤波器

$$H(\omega)$$

$$j\omega \Leftrightarrow 2f_s \frac{z-1}{z+1}$$

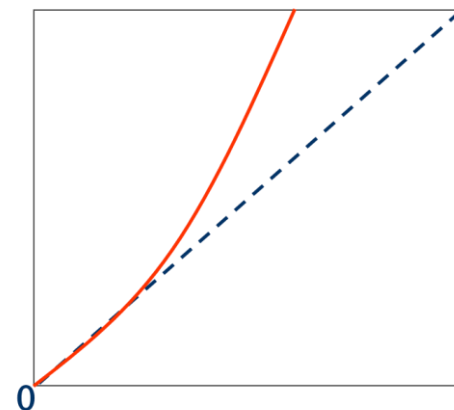
双线性

➤ 模拟滤波器 → 数字滤波器

$$z = e^{j\omega T_s} \approx 1 + j\omega T_s = \frac{e^{j\omega T_s/2}}{e^{-j\omega T_s/2}} \approx \frac{1 + j\omega T_s/2}{1 - j\omega T_s/2}$$

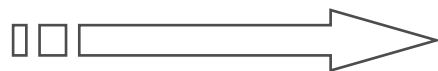
双线性变换

$$j\omega \Leftrightarrow 2f_s \frac{z-1}{z+1}$$



$$j\omega \Leftrightarrow 2f_s \frac{z-1}{z+1}$$

$$z = e^{j\Omega}$$



$$2f_s \frac{e^{j\Omega} - 1}{e^{j\Omega} + 1} = 2f_s \frac{e^{j\frac{\Omega}{2}} - e^{-j\frac{\Omega}{2}}}{e^{j\frac{\Omega}{2}} + e^{-j\frac{\Omega}{2}}}$$

$$= 2f_s \frac{2j \sin\left(\frac{\Omega}{2}\right)}{2 \cos\left(\frac{\Omega}{2}\right)} = \underline{j2f_s \tan\left(\frac{\Omega}{2}\right)}$$

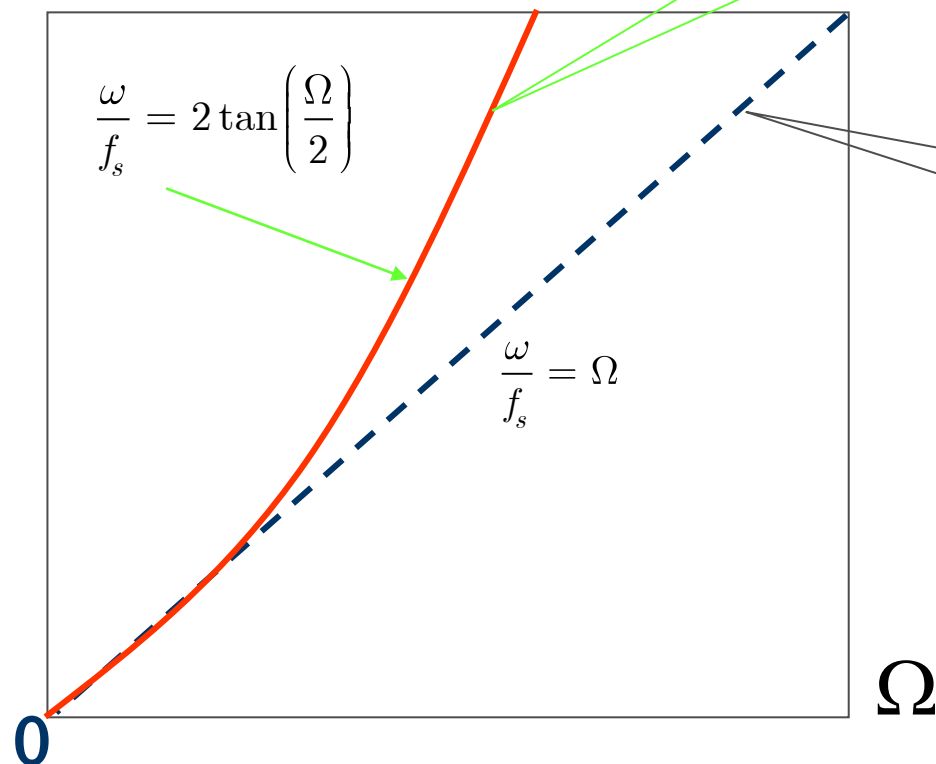
$$\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}, \cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$



$$\Rightarrow j\omega \Leftrightarrow j2f_s \tan \frac{\Omega}{2} \quad \Rightarrow \quad \omega \Leftrightarrow 2f_s \tan \frac{\Omega}{2}$$

➤ 模拟滤波器 → 数字滤波器

$$\omega \Leftrightarrow 2 f_s \tan \frac{\Omega}{2}$$

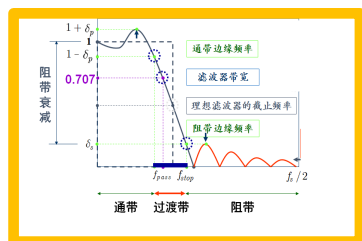


双线性变换过程中，
模拟频率与数字频率
的关系

模拟频率与数
字频率的关系

在根据对数字滤波器的设计
要求确定模拟滤波器的
指标参数时，**应该考虑**
双线性变换带来的影响。

➤ 基本流程



数字指标

$$\Omega_{p1} \quad \Omega_{s1}$$

预扭曲

$$\omega \Leftrightarrow 2f_s \tan \frac{\Omega}{2}$$



$$\omega = \Omega f_s$$

模拟指标

$$\omega_{p1} \quad \omega_{s1}$$

查表



数字滤波器

$$H(z)$$

$$z = e^{j\omega T_s}$$



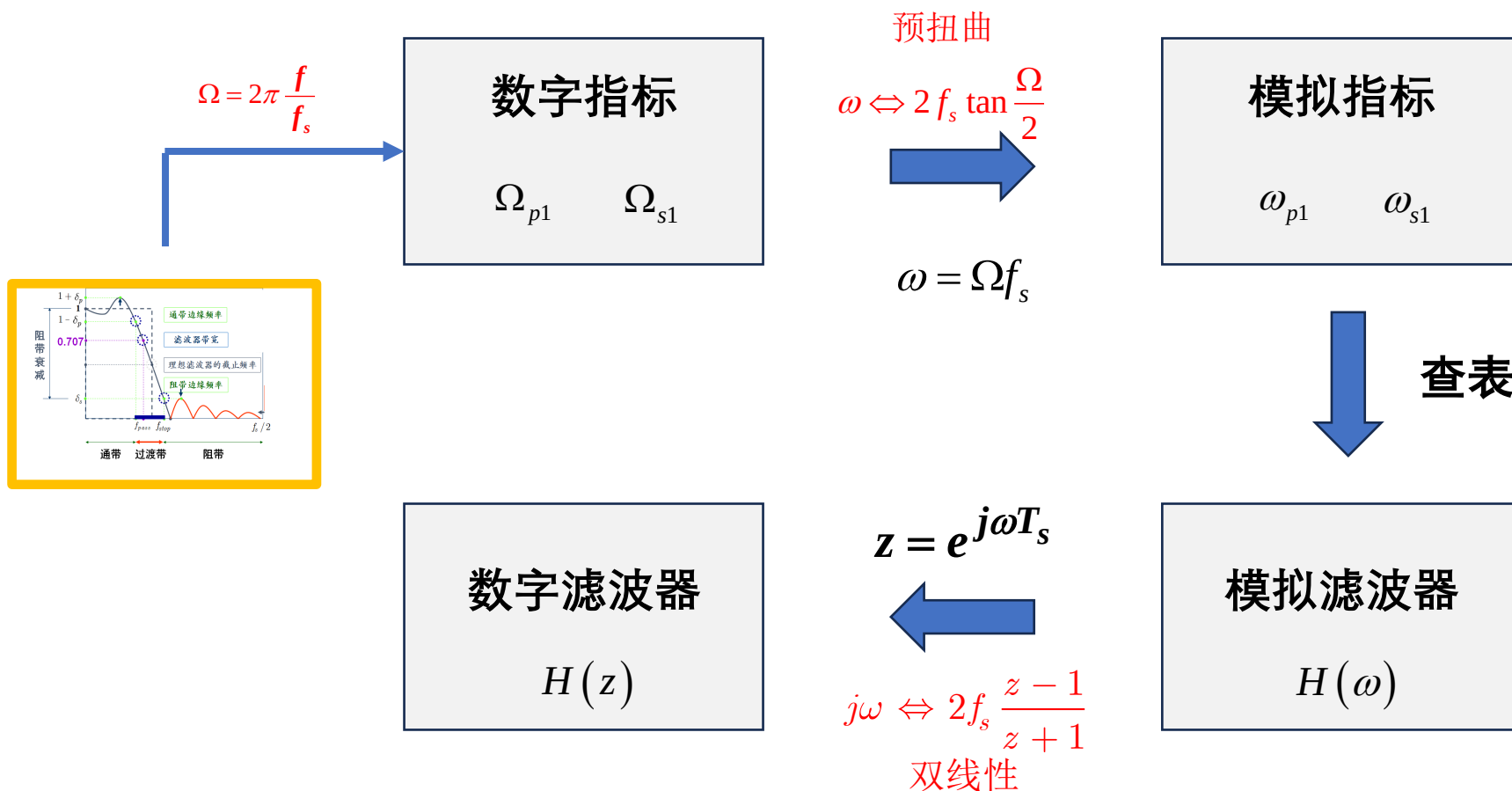
$$j\omega \Leftrightarrow 2f_s \frac{z-1}{z+1}$$

双线性

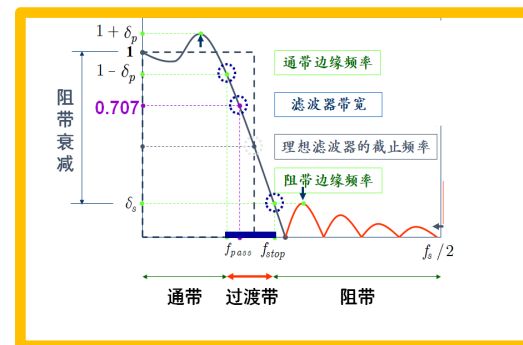
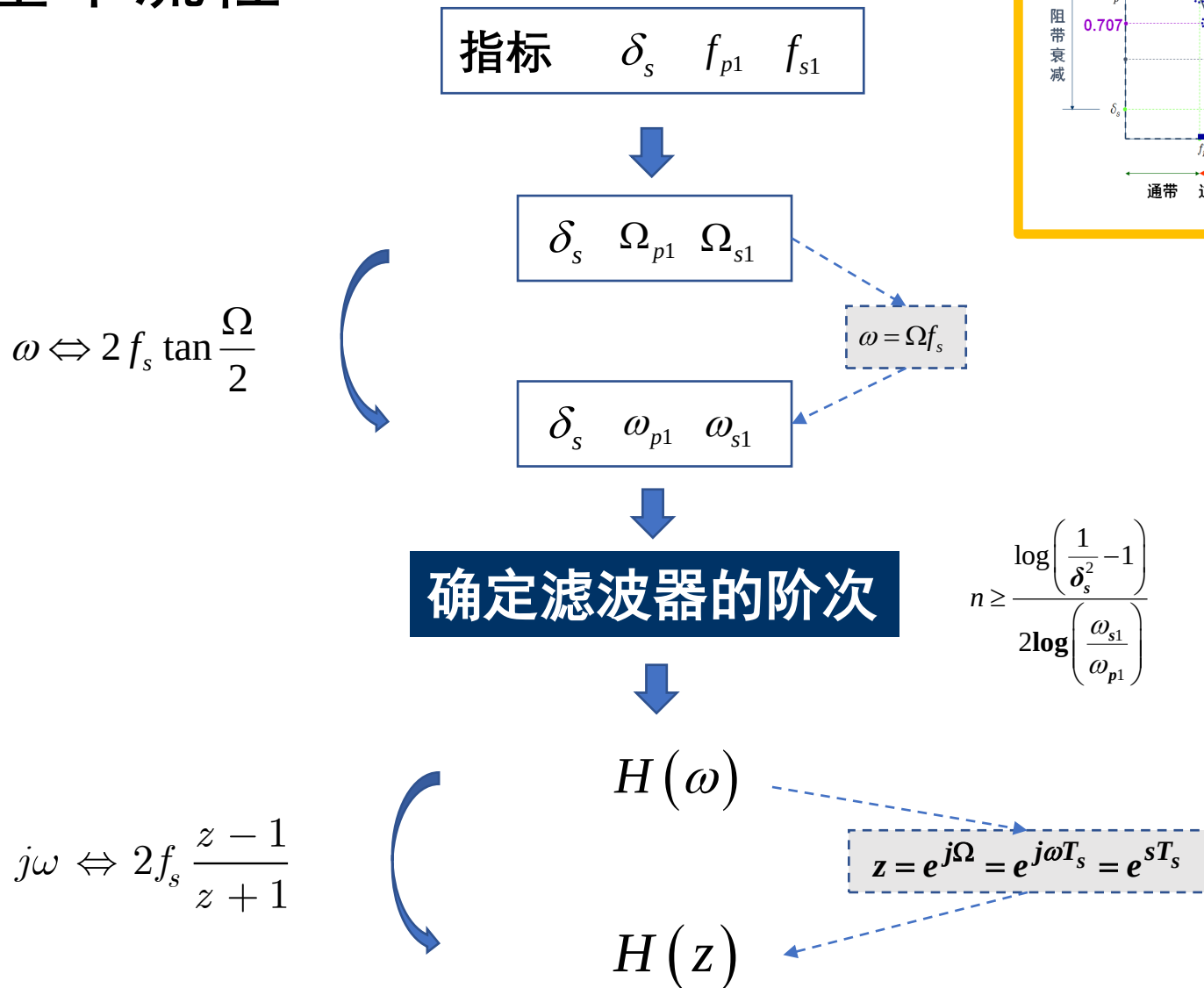
模拟滤波器

$$H(\omega)$$

➤ 基本流程



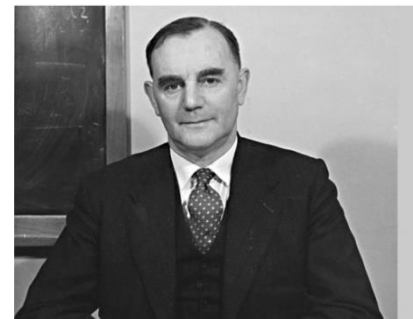
➤ 基本流程



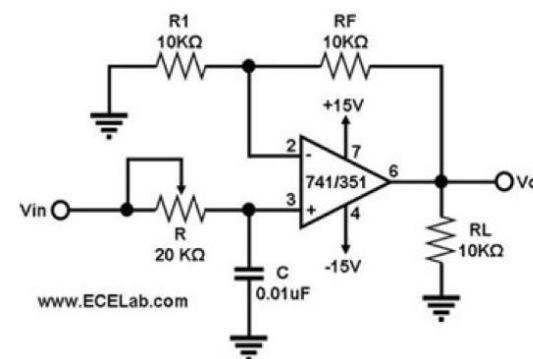
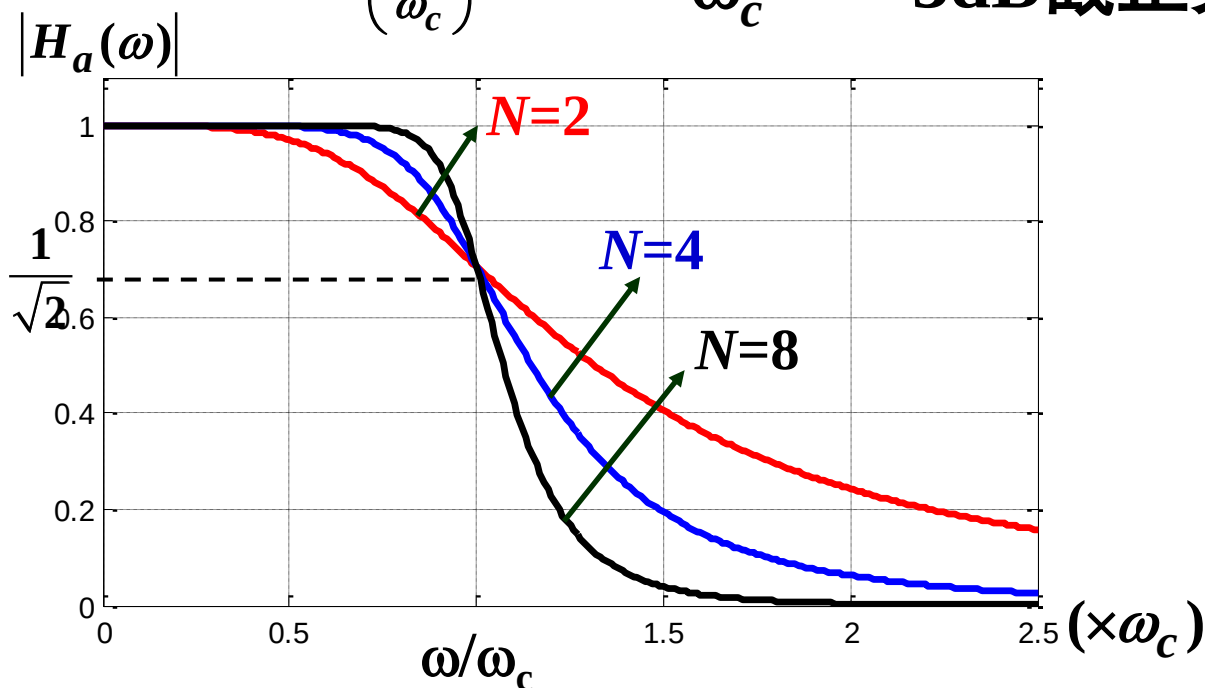
➤ 巴特沃斯 (ButterWorth) 滤波器

$$|H_a(\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2N}}$$

N ——阶次;
 ω_c ——3dB截止频率



1885-1958



(1) $|H_a(\omega)|$ 随 $\omega \uparrow$ 而单调衰减;

(2) N 越大, 通带增益越平坦, 频带边缘下降越陡峭, 即越接近理想性能。

➤切比雪夫 (Chebyshev) 滤波器



切比雪夫I型滤波器

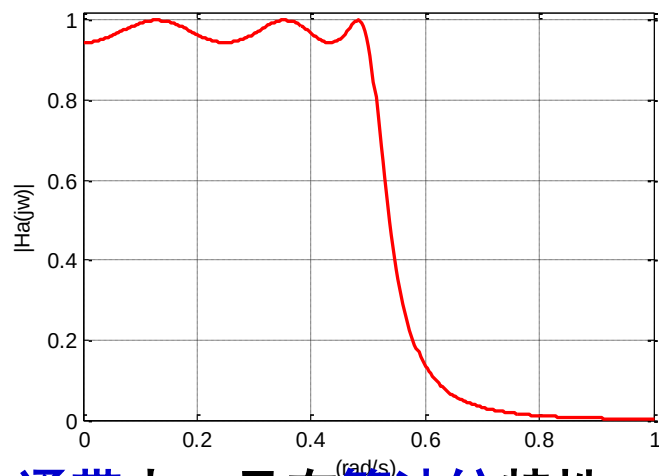
$$|H_a(\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 [C_N(\omega/\omega_c)]^2}$$

切比雪夫多项式

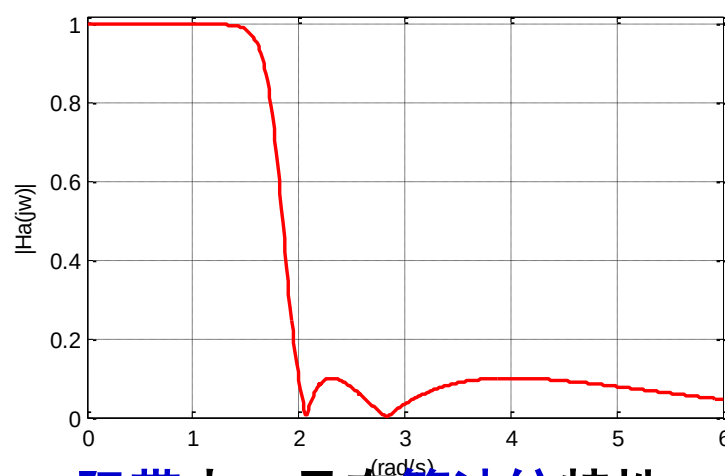
$$C_N(x) = \begin{cases} \cos(N \arccos x), & |x| \leq 1 \\ \cosh(N \operatorname{arccosh} x), & |x| > 1 \end{cases}$$

切比雪夫

俄国数学家 (1821~1894)

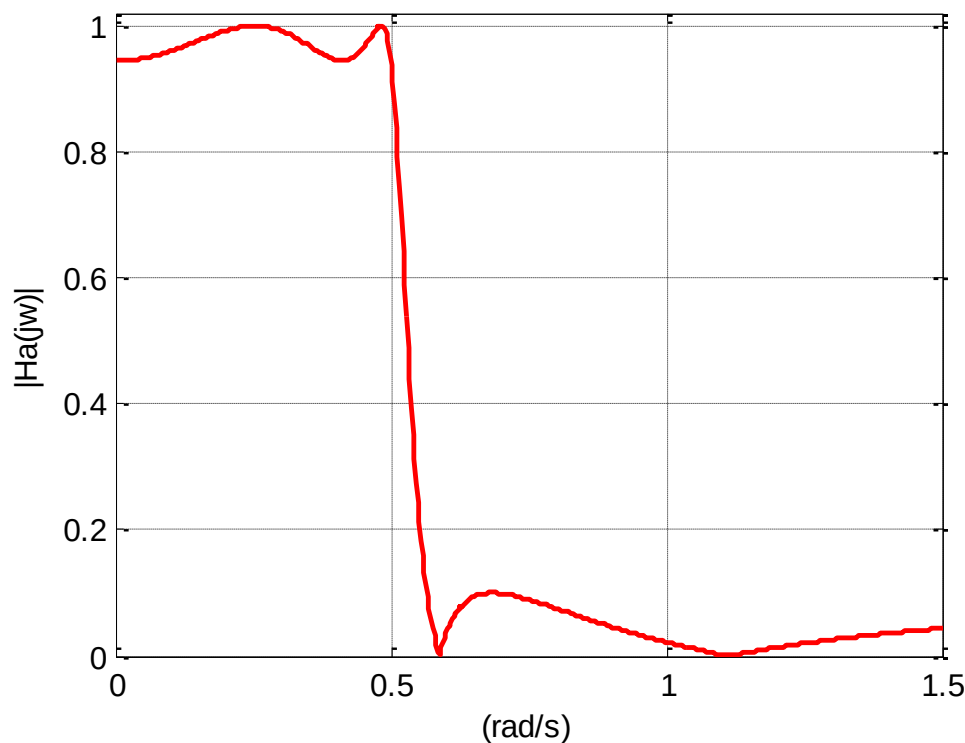


通带内：具有**等波纹**特性；
通带以外：单调递减



阻带内：具有**等波纹**特性；
阻带以外：单调递减

➤椭圆滤波器



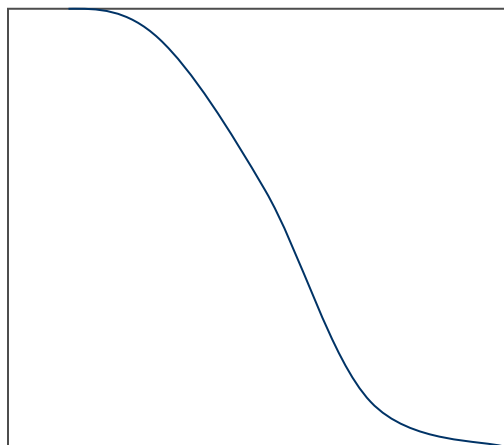
椭圆滤波器（考尔滤波器）

阻带和阻带都具有等波纹特性，过渡带单调衰减

由于其极点位置与经典场论中的椭圆函数有关，故称为“椭圆滤波器”。又因为1931年考尔（Cauer）首先对这种滤波器进行了理论证明，故又称为考尔滤波器。

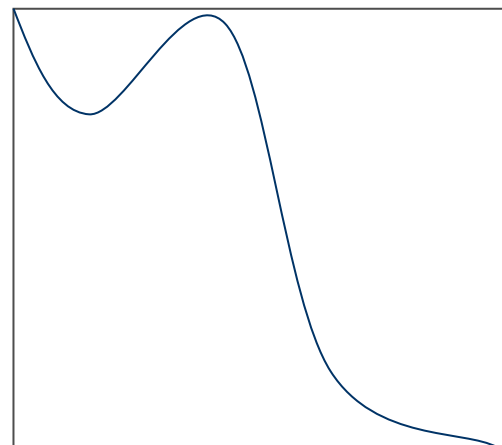
IIR滤波器设计

84



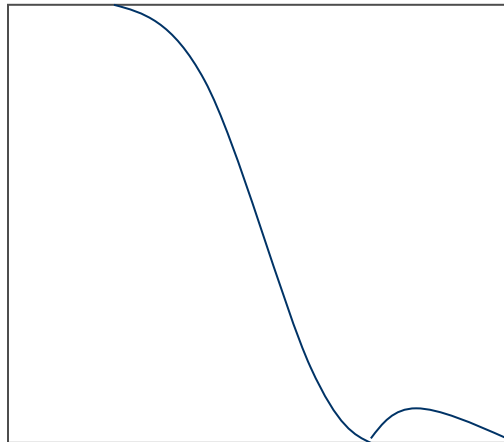
通带阻带都单调

巴特沃斯



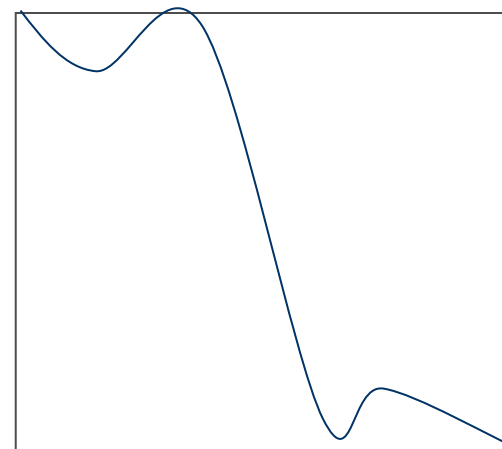
通带有波纹
而阻带单调

切比雪夫I型



通带单调，
阻带有波纹

切比雪夫II型



通带阻带
都有波纹

椭圆滤波器

在满足相同的滤波器幅频响应指标条件下，**巴特沃斯滤波器阶数最高**，而**椭圆滤波器阶数最低**。

➤ 巴特沃斯滤波器设计

关键是求阶次（因为系统传递函数可以通过查表得到具体形式）

一阶

$$H(\omega) = \frac{\omega_{p1}}{j\omega + \omega_{p1}}$$

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_{p1}}\right)^2 + 1}}$$



n阶

传递函数非常复杂，通常借助滤波器设计软件来求解和完成对它的双线性变换。

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_{p1}}\right)^{2n} + 1}}$$

➤ 巴特沃斯滤波器设计

1. 求滤波器的通带边缘频率 f_{p1} 、阻带边缘频率 f_{s1} 、阻带衰减
2. 求上述两个边缘频率的数字频率 Ω_{p1}, Ω_{s1}
3. 求数字频率对应的模拟频率 ω_{p1}, ω_{s1} （用预扭曲方程）
4. 由给定阻带衰减确定阻带边缘增益 δ_s
5. 计算模拟滤波器的阶数

$$n \geq \frac{\log\left(\frac{1}{\delta_s^2} - 1\right)}{2\log\left(\frac{\omega_{s1}}{\omega_{p1}}\right)}, n \in N$$

6. 查表得模拟滤波器传递函数 $H(w)$ ，对其进行双线性变换得数字滤波器的传递函数 $H(z)$

➤ 巴特沃斯滤波器设计——例1

设计具有巴特沃斯特性的低通IIR滤波器，通带边缘频率为1200Hz，在阻带边缘频率1500Hz处增益降到-25dB，采样频率8kHz

模拟边缘频率： $f_{p1} = 1200\text{Hz}$ $f_{s1} = 1500\text{Hz}$

阻带边缘增益： $20\log \delta_s = -25\text{dB} \rightarrow \delta_s = 0.0562$

数字边缘频率： $\Omega_{p1} = 2\pi \frac{f_{p1}}{f_s} = 2\pi \frac{1200}{8000} = 0.3\pi$

$$\Omega_{s1} = 2\pi \frac{f_{s1}}{f_s} = 2\pi \frac{1500}{8000} = 0.375\pi$$

模拟滤波器的边缘频率：

$$\omega_{p1} = 2 f_s \tan \frac{\Omega_{p1}}{2} = 8152.4$$

$$\omega_{s1} = 2 f_s \tan \frac{\Omega_{s1}}{2} = 10690.9$$

滤波器的阶次

$$n \geq \frac{\log \left(\frac{1}{\delta_s^2} - 1 \right)}{2 \log \left(\frac{\omega_{s1}}{\omega_{p1}} \right)} = 10.6 \rightarrow 11$$

➤ 巴特沃斯滤波器设计——例2

低通巴特沃斯滤波器在其通带边缘1kHz处的增益为-3dB，而在12kHz处的阻带衰减则为-30dB，采样频率25kHz。

模拟边缘频率： $f_{p1} = 1000\text{Hz}$ $f_{s1} = 12000\text{Hz}$

阻带边缘增益： $20\log \delta_s = -30\text{dB} \rightarrow \delta_s = 0.03162$

数字边缘频率： $\Omega_{p1} = 2\pi \frac{f_{p1}}{f_s} = 2\pi \frac{1200}{25000} = 0.08\pi$

$$\Omega_{s1} = 2\pi \frac{f_{s1}}{f_s} = 2\pi \frac{12000}{25000} = 0.96\pi$$

模拟滤波器的边缘频率：

$$\omega_{p1} = 2 f_s \tan \frac{\Omega_{p1}}{2} = 6136.5$$

$$\omega_{s1} = 2 f_s \tan \frac{\Omega_{s1}}{2} = 794727.2$$

➤ 巴特沃斯滤波器设计

滤波器的阶次

$$n \geq \frac{\log\left(\frac{1}{\delta_s^2} - 1\right)}{2\log\left(\frac{\omega_{s1}}{\omega_{p1}}\right)} = 0.714 \rightarrow 1$$

$$H(\omega) = \frac{\omega_{p1}}{j\omega + \omega_{p1}} = \frac{6136.5}{j\omega + 6136.5}$$

$$j\omega \Leftrightarrow 2f_s \frac{z-1}{z+1}$$



$$H(z) = \frac{6136.5}{50000 \frac{z-1}{z+1} + 6136.5} = \frac{0.1122(1+z^{-1})}{1-0.7757z^{-1}}$$

$$y(n) = 0.7757y(n-1) + 0.1122x(n) + 0.1122x(n-1)$$

➤ 巴特沃斯滤波器设计

$$y(n) = 0.7757y(n-1) + 0.1122x(n) + 0.1122x(n-1)$$

```
double IIR(double x)
{
    static double x1 = 0.0, y1 = 0.0;           // zero-state
    double y;

    y = 0.7757 * y1 + 0.1122 * x + 0.1122 * x1; // IIR Filter
    y1 = y;      // → y(n-1)
    x1 = x;      // → x(n-1)
    return y;
}
```

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} a(k)x(n-k) + \sum_{k=1}^{N-1} b(k)y(n-k)$$

1. 用直接I型和直接II型（标准型）结构实现以下系统函数

$$H(z) = \frac{3 + 4.2z^{-1} + 0.8z^{-2}}{2 + 0.6z^{-1} - 0.4z^{-2}}$$

2. 已知某系统的差分方程如下式：

$$y(n) = 2x(n) + x(n-3) - 0.9y(n-1) + 0.36y(n-2)$$

- (1) 求该系统的传递函数 $H(z)$ ；
- (2) 画出该系统信号流图；
- (3) 求该系统传递函数可能的收敛域及其对应序列，并判断该状态下系统是否稳定。

3. 已知离散系统的差分方程为

$$y(n) = x(n) + 4x(n-1) + 0.7y(n-1) - 0.1y(n-2)$$

求

- (a) 系统传递函数 $H(z)$ ；
- (b) 系统的单位冲激响应 $h(n)$ ；
- (c) 画出系统的零极点分布；
- (d) 说明系统频响的高低通特性；
- (e) 说明系统的稳定性。

(3) 根据下列指标设计IIR滤波器：

设有采样率为8000Hz的电话录音数字信号，若某段电话录音中有重要价值的频率成分均在1000Hz以内，要求使用双线性变换法，设计一个二阶IIR数字低通滤波器，把录音中不重要的频率成分去除掉，即低通截止频率设为1000Hz（可作为通带边缘频率）。

请给出滤波器的设计过程，列出滤波器差分方程，画出滤波器结构图。

附：

已知二阶低通模拟巴特沃斯滤波器的传递函数为：

$$H(s) = \frac{\omega_{p1}^2}{s^2 + \sqrt{2}\omega_{p1}s + \omega_{p1}^2} \quad s = j\omega$$

公式中的参数是滤波器的截止频率。

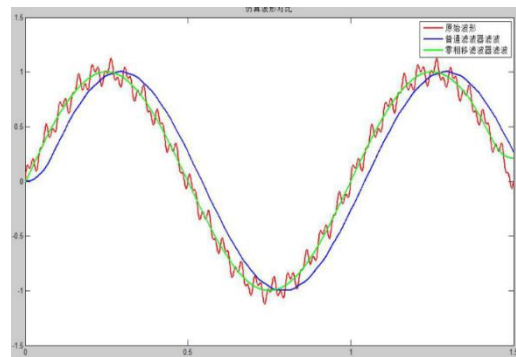
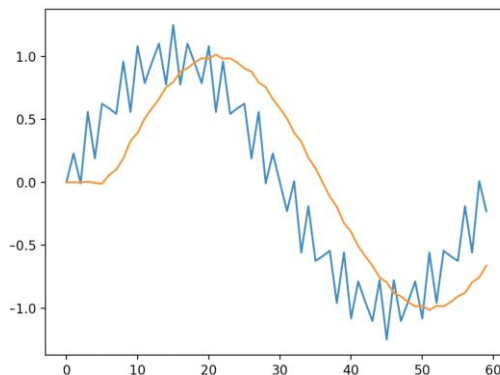
实验三：零相移滤波

实验三：零相移滤波

94

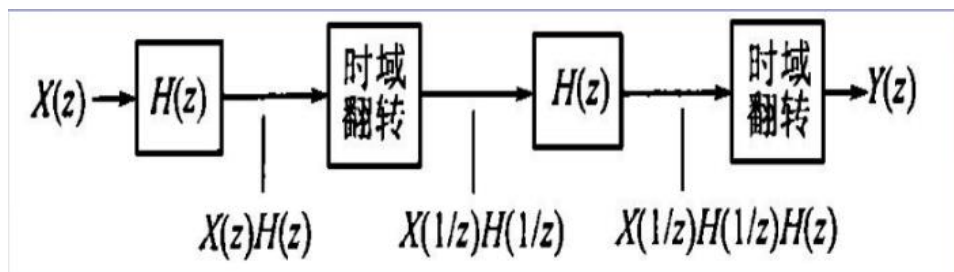
➤背景

- 大家学习了有限脉冲响应滤波器(FIR)和无限脉冲响应滤波器(IIR)，这两个滤波器有一个共同的特点：它们都是因果系统(当前系统的输出由历史输入和当前输入决定)，我们将它们统称为因果滤波器。因果滤波器有一个性质：**过滤后的信号会有一定延迟，相位发生偏移**，如下图。
- 在一些场景下，如数字音频的滤波，我们已经得到了整段音频的信息，需要**零相移**地过滤高频信号，保留低频信号，此时我们就无法直接使用因果滤波器。
- 为了解决这一问题，在本次实验中，我们将简要介绍如何以FIR为基础，实现一个零相移的滤波器。



➤方法

- 一种较为简单的零相移滤波器可以通过因果滤波器的组合实现，具体方法是：
 - 对于某个因果滤波器，首先正向对信号滤波（此时输出信号有一定相移）
 - 将输出信号反向，再次用该滤波器进行滤波（此时信号的相移被抵消）
 - 再将输出信号反向



$$\begin{aligned} Y(z) &= X(z) H(z) H(1/z) \\ Y(e^{j\omega}) &= X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}) H(e^{-j\omega}) \\ &= X(e^{j\omega}) |H(e^{j\omega})|^2 \end{aligned}$$

➤任务

- 给定时长为1s，采样率60hz的数字信号，该数字信号为1hz正弦波与25hz正弦波的叠加。
- 设计低通FIR滤波器的通带边缘频率为10Hz，阻带边缘频率为22Hz，阻带衰减为44dB，使用窗内项数为17的汉宁窗函数构建低通滤波器。

$$\text{汉宁} \quad 0.5 + 0.5 \cos \frac{2\pi n}{N-1} \quad 3.32 \frac{f_s}{T.W.} \quad 44 \quad -0.06$$

- 依据构建的FIR，进行零相移滤波

实验三：零相移滤波

97

➤要求

- 补全exp3.py (不要求写报告)
- 不需要考虑边界条件